CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : La réaction chimique

Système chimique · Etat initial et état final · Réactifs et produits · Loi de Lavoisier · Equation-bilan et équilibrage · Tableau d'avancement · Réactif limitant · Mélange stoechiométrique · Loi d'Avogadro · Rendement · Densité

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant des siècles, on a cru qu'un corps qui brûle perd de la matière : la bûche laisse une poignée de cendres, donc la matière s'en va. En 1774, **Antoine Laurent de Lavoisier** eut l'idée de faire l'expérience dans un récipient **fermé** et de peser l'ensemble avant et après. Il chauffa de l'étain dans une cornue scellée : le métal se couvrit d'une poudre grise, mais la balance ne bougea pas d'un grain. En ouvrant la cornue, l'air s'y engouffra, et la masse augmenta exactement de ce que le métal avait gagné. La conclusion tenait en une phrase devenue célèbre : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Une génération plus tard, l'Italien **Amedeo Avogadro** ajouta la pièce manquante en affirmant, en 1811, que des volumes égaux de gaz différents, pris dans les mêmes conditions, contiennent le même nombre de molécules. Avec la loi de Lavoisier et la loi d'Avogadro, on peut prévoir, avant toute pesée, la masse de métal que donnera un minerai ou le volume de gaz que rejette un four à chaux.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Fada N'Gourma, Fatimata vend des brochettes grillées au bord de la route nationale. Chaque soir, elle brûle 1,2 kg de charbon de bois dans son brasero, et il n'en reste au matin qu'une poignée de cendre. Son fils, élève de seconde, affirme que le charbon « s'est transformé en air ». Pendant les nuits froides de décembre, un voisin propose de rentrer le brasero, rechargé de 1,2 kg de charbon, dans la petite case fermée de 10 m³ où dort la famille. On assimile le charbon à du carbone pur ; l'air contient 21 % de dioxygène en volume, et dans la case une mole de gaz occupe 24 L.

Que devient la matière du charbon, et la famille peut-elle dormir dans la case fermée avec le brasero allumé ?

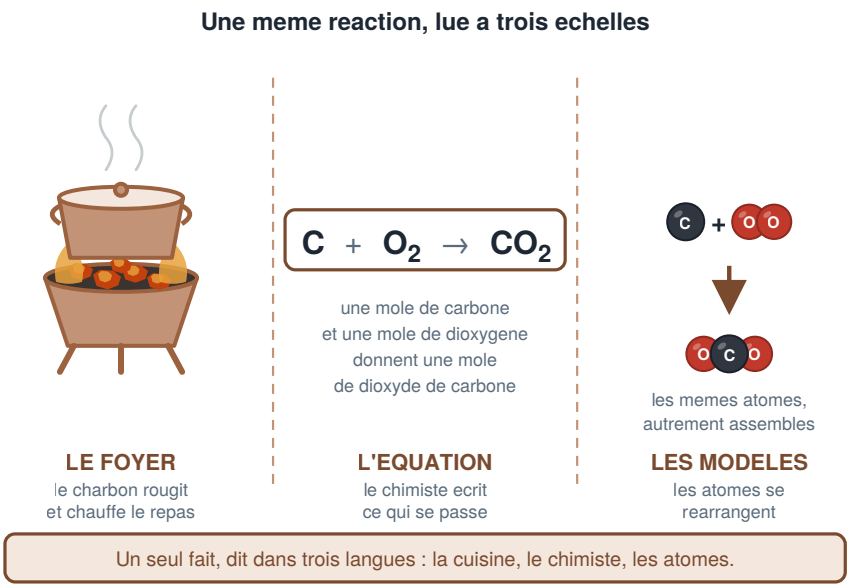


Figure 1 : La combustion du charbon de bois, lue à trois échelles : le brasero qui chauffe le repas, l'équation-bilan qui la résume, les modèles moléculaires qui montrent le réarrangement des atomes.

Pour répondre, il faut savoir ce que devient la masse au cours d'une réaction (leçon 1), écrire l'équation de la combustion (leçon 2), trouver le réactif qui s'épuise le premier (leçon 3), passer des masses et des volumes aux moles (leçon 4) et savoir où s'accumule un gaz plus lourd que l'air (leçon 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le système chimique, l'état initial et l'état final
- Leçon 2 : L'équation-bilan et son équilibrage
- Leçon 3 : Le tableau d'avancement et le réactif limitant
- Leçon 4 : Masses et volumes gazeux à partir d'une équation, rendement
- Leçon 5 : La densité d'un gaz, d'un solide et d'un liquide

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la réaction chimique ;
- donner la signification de l'équation-bilan d'une réaction chimique ;
- énoncer la loi de Lavoisier ;
- citer des produits chimiques qui polluent l'environnement ;
- donner des applications industrielles de réactions chimiques utiles aux populations ;
- définir un mélange stoechiométrique ;
- énoncer la loi d'Avogadro ;
- donner la valeur du volume molaire normal des gaz ;
- définir le volume molaire normal des gaz ;
- donner les conditions normales de température et de pression ;
- définir la densité d'un gaz ;
- définir la densité d'un solide ;
- définir la densité d'un liquide.

Savoir-faire théorique

- utiliser la loi de Lavoisier ;
- utiliser les techniques d'équilibrage au niveau de l'équation chimique ;
- déterminer les quantités de matière produites lors d'une réaction chimique ;
- déterminer les quantités de matière nécessaires lors d'une réaction chimique ;
- utiliser la loi d'Avogadro ;
- utiliser la relation $d = \frac{M}{29}$;
- calculer la densité d'un liquide ;
- calculer la densité d'un solide.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres 2 à 4 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Calcule les masses molaires de $\mathrm{C_4H_{10}}$, de $\mathrm{Fe_2O_3}$ et de $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$.

Exercice P2. Calcule la quantité de matière contenue dans 5,6 g de fer.

Exercice P3. Quel volume occupent 0,25 mol de dioxygène dans les conditions normales de température et de pression ?

Exercice P4. Combien d'atomes de chaque élément compte-t-on dans $3\,\mathrm{H_2O}$, dans $\mathrm{Ca(OH)_2}$ et dans $2\,\mathrm{Fe_2O_3}$?

Exercice P5. Calcule la charge totale portée par $3\,\mathrm{OH^-}$, puis par $2\,\mathrm{Al^{3+}}$. Quelle est la charge totale de l'ensemble $\mathrm{Fe^{3+}} + 3\,\mathrm{OH^-}$?

Exercice P6. Une pierre de 240 g occupe 80 cm³. Calcule sa masse volumique en g/cm³, puis en kg/L.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer une masse molaire (P1)	Une **mole** est un paquet de $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités identiques. La **masse molaire** M d'un corps est la masse d'une mole de ce corps, en g/mol ; elle s'obtient en additionnant les masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule. Exemple : $M(\mathrm{CO_2}) = 12 + 2 \times 16 = 44$ g/mol.
Calculer une quantité de matière à partir d'une masse (P2)	La quantité de matière se calcule par $n = \dfrac{m}{M}$, avec m en grammes et M en g/mol ; dans l'autre sens, $m = n \times M$. Exemple : 8,8 g de dioxyde de carbone représentent $n = \dfrac{8{,}8}{44} = 0{,}20$ mol.
Utiliser le volume molaire d'un gaz (P3)	Dans les mêmes conditions de température et de pression, une mole de n'importe quel gaz occupe le même volume, le **volume molaire** V_m : 22,4 L/mol à 0 °C sous 1013 hPa, 24 L/mol vers 20 °C. On utilise $n = \dfrac{V}{V_m}$ et $V = n \times V_m$, avec V en litres. Exemple : 11,2 L de gaz à 0 °C sous 1013 hPa représentent $n = \dfrac{11{,}2}{22{,}4} = 0{,}50$ mol.
Compter les atomes d'une formule chimique (P4)	Dans une formule, l'indice placé en bas à droite d'un symbole compte les atomes de cet élément ; un indice placé après une parenthèse multiplie tout ce qu'elle contient. Le nombre placé devant la formule multiplie l'ensemble. Une formule chimique ne se modifie jamais. Exemple : $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$ contient 2 atomes Al, 3 atomes S et 12 atomes O.
Calculer la charge totale d'un ensemble d'ions (P5)	Un ion porte une charge écrite en exposant : $\mathrm{Al^{3+}}$ porte trois charges positives, $\mathrm{OH^-}$ une charge négative ; l'électron $\mathrm{e^-}$ porte une charge négative. La charge totale d'un ensemble est la somme des charges, chacune multipliée par le nombre d'entités. Exemple : $2\,\mathrm{Na^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$ porte $2 \times (+1) + (-2) = 0$.
Calculer une masse volumique et convertir ses unités (P6)	La **masse volumique** d'un corps est $\rho = \dfrac{m}{V}$, en g/cm³, en kg/L ou en kg/m³, avec 1 g/cm³ = 1 kg/L = 1000 kg/m³ et 1 L = 1000 cm³. Celle de l'eau vaut 1 kg/L. Exemple : un bloc de 540 g qui occupe 200 cm³ a pour masse volumique $\rho = \dfrac{540}{200} = 2{,}7$ g/cm³, soit 2,7 kg/L.

LECON 1 : Le système chimique, l'état initial et l'état final

1. Activité de découverte *: La balance de l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Visse le bouchon sans forcer et pose le flacon sur la balance sans le secouer. Ne chauffe jamais un flacon bouché.

MATERIEL

Une balance de marché au gramme près, un flacon en plastique à bouchon vissé, du bicarbonate de soude de la boutique, du vinaigre, une cuillère, un ballon de baudruche.

1. Verse 20 mL de vinaigre dans le flacon, ajoute une cuillère de bicarbonate dans un ballon de baudruche que tu enfiles sur le goulot sans le vider. Pèse l'ensemble et note la masse.
2. Soulève le ballon pour faire tomber le bicarbonate dans le vinaigre. Observe : que vois-tu apparaître, et que devient le ballon ?
3. Sans rien enlever, repose l'ensemble sur la balance et note la nouvelle masse. Compare avec la première.
4. Retire maintenant le ballon, laisse le gaz s'échapper, puis pèse à nouveau. Que constates-tu ? Cela veut-il dire que de la matière a disparu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dès que le bicarbonate touche le vinaigre, une effervescence se produit et le ballon se gonfle : un **gaz** apparaît, qui n'existait pas avant, tandis que la poudre blanche disparaît. Les corps présents au début ne sont plus ceux présents à la fin : la matière a **changé de nature**. C'est ce qu'on appelle une transformation chimique, ou réaction chimique.

Tant que rien ne sort du flacon, la balance affiche **exactement la même masse** qu'avant. Après le départ du gaz, elle affiche moins : rien n'a disparu, c'est le gaz qui est parti, et il avait une masse. La différence entre les deux pesées donne la masse du gaz produit. Encore faut-il dire de **quoi** l'on parle : quels corps, dans quel récipient, à quelle température. C'est ce que l'on appelle le système chimique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Système chimique. Le **système chimique** est l'ensemble des espèces chimiques que l'on décide d'étudier, avec les conditions dans lesquelles elles se trouvent : température et pression. Tout ce qui est extérieur au système est le **milieu extérieur**.

Etat initial et état final. L'**état initial** est la description du système avant la transformation : les espèces présentes et leurs quantités de matière. L'**état final** est la même description après la transformation, quand plus rien n'évolue.

Réaction chimique. Une **réaction chimique** est la transformation au cours de laquelle des espèces chimiques, les **réactifs**, sont consommées et disparaissent, tandis que d'autres espèces, les **produits**, sont formées et apparaissent. Les espèces présentes qui ne sont ni consommées ni formées sont des **espèces spectatrices**.

Loi de Lavoisier. Au cours d'une réaction chimique, **la masse totale du système se conserve** : la somme des masses des réactifs consommés est égale à la somme des masses des produits formés. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le flacon fermé, la balance affiche la même masse avant et après la réaction, alors qu'un solide a disparu et qu'un gaz est apparu.

Loi ou outil utilisé. Une réaction chimique ne fait que rompre et reformer des liaisons ; les atomes, eux, ne sont ni créés ni détruits, et chaque atome garde sa masse.

Conclusion. Le système contient à la fin exactement les mêmes atomes qu'au début, seulement assemblés autrement : sa masse totale est donc inchangée.

Remarque : la masse du système, et non celle du plateau

La loi de Lavoisier ne dit pas que la masse indiquée par une balance reste constante ; elle dit que la masse du **système** reste constante. Si un gaz s'échappe, il sort du système, et la balance affiche moins : la loi n'est pas prise en défaut, c'est le système qui a été mal délimité.

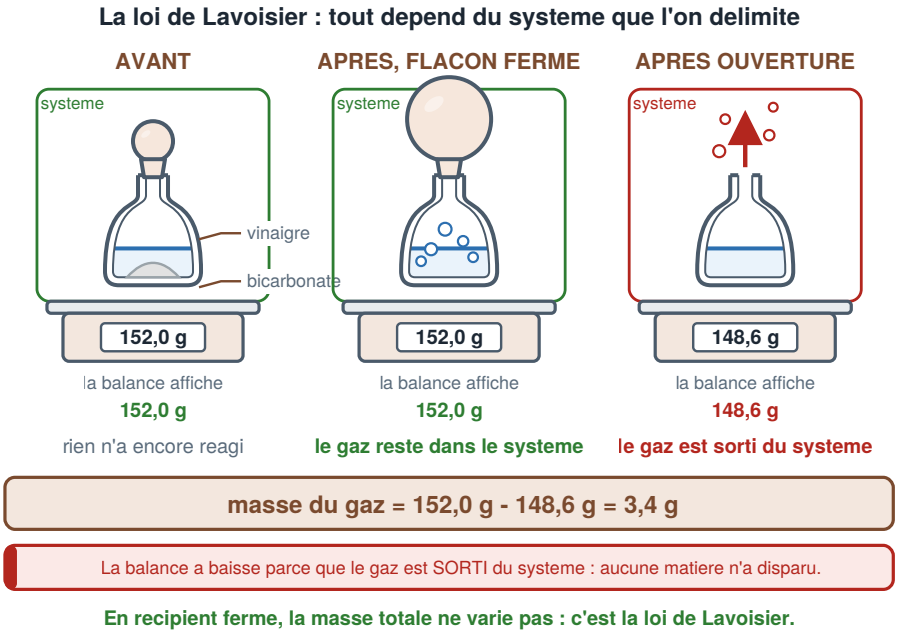


Figure 2 : La loi de Lavoisier. En récipient fermé, la balance ne bouge pas ; en récipient ouvert, elle affiche moins, parce que le gaz est sorti du système.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : REACTIONS UTILES ET PRODUITS POLLUANTS

Applications utiles. Le charbon du brasero et le butane du réchaud chauffent les repas ; en **fonderie**, on réduit des oxydes de fer pour obtenir le fer ; le **soudeur** brûle de l'acétylène dans le dioxygène ; la **savonnerie** fait réagir la soude sur le beurre de karité ; l'engrais **sulfate d'ammonium** est fabriqué par réaction de l'ammoniac sur l'acide sulfurique ; l'eau oxygénée du **dispensaire** se décompose en libérant du dioxygène.

Produits polluants. Une combustion incomplète, dans un brasero mal ventilé, produit du **monoxyde de carbone** CO, gaz sans odeur qui tue chaque année des dormeurs. Les fours et les moteurs rejettent du **dioxyde de soufre** $\mathrm{SO_2}$, responsable des pluies acides ; l'orpaillage libère du **mercure** dans les cours d'eau ; les pesticides mal dosés se retrouvent dans les puits.

METHODE : DECRIRE UN SYSTEME CHIMIQUE

Pour décrire un système chimique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Délimite le système : liste **toutes** les espèces présentes, y compris celles qui ne réagissent pas, et précise si le récipient est ouvert ou fermé.
Etape 2 : Décris l'**état initial** : espèces présentes et quantités avant la transformation.
Etape 3 : Repère les **réactifs**, dont la quantité diminue, les **produits**, dont la quantité augmente, et les **espèces spectatrices**, qui ne varient pas.
Etape 4 : Décris l'**état final** : espèces présentes et quantités quand plus rien n'évolue.
Etape 5 : Vérifie la conservation de la masse ; si la balance a diminué, cherche le gaz sorti du système : la différence des deux pesées donne sa masse.
Etape 6 : Conclus : « Le système est constitué de … ; les réactifs sont … ; les produits sont … ; à l'état final, il contient … »

Exemple résolu 1 : le charbon du brasero

Enoncé. Dans un brasero, on fait brûler du charbon de bois, assimilé à du carbone pur, à l'air libre. L'équation de la réaction est $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. Décris le système chimique, l'état initial et l'état final, et nomme les réactifs, les produits et les espèces spectatrices.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On dresse d'abord la liste des espèces présentes, sans oublier celles de l'air.	**Le système contient : carbone C, dioxygène $\mathrm{O_2}$, diazote $\mathrm{N_2}$, et la cendre minérale du charbon.**
On décrit l'état initial en nommant ce qui est là avant l'allumage.	**Etat initial : du carbone solide, du dioxygène et du diazote de l'air.**
On repère ce qui est consommé et ce qui apparaît pendant la combustion.	**Réactifs : le carbone et le dioxygène. Produit : le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$.**
On repère ce qui traverse la transformation sans y participer.	**Espèces spectatrices : le diazote de l'air et la cendre minérale.**
On décrit l'état final, en n'oubliant pas que le dioxygène de l'air reste en excès.	**Etat final : du dioxyde de carbone, du diazote, le dioxygène restant, la cendre ; il ne reste plus de carbone.**

✔ **Vérification :** chaque espèce citée dans l'état initial se retrouve dans l'état final, soit transformée, soit inchangée : aucune n'a été oubliée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système chimique est constitué du carbone du charbon, du dioxygène et du diazote de l'air, ainsi que de la cendre minérale, le tout dans un récipient ouvert. A l'état initial, le carbone et le dioxygène sont présents et aucun dioxyde de carbone n'a encore été formé. Le carbone et le dioxygène sont consommés : ce sont les réactifs. Le dioxyde de carbone apparaît : c'est le produit. Le diazote et la cendre ne sont ni consommés ni formés : ce sont des espèces spectatrices. **A l'état final, le système contient du dioxyde de carbone, du diazote, le dioxygène non consommé et la cendre, et il ne reste plus de carbone.**

Exemple résolu 2 : la pesée du gaz de l'atelier

Enoncé. Dans un flacon bouché, on fait réagir du bicarbonate de sodium et du vinaigre. La masse de l'ensemble, flacon compris, vaut 152,0 g avant la réaction et 152,0 g après. On ouvre alors le flacon, on laisse le gaz s'échapper et l'on pèse à nouveau : la balance indique 148,6 g. a) Quelle loi la deuxième pesée illustre-t-elle ? b) Quelle est la masse du gaz produit ? c) Un élève conclut que de la matière a disparu ; que lui réponds-tu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On observe que la masse est identique avant et après, dans un récipient fermé.	**Les deux pesées donnent 152,0 g : la masse du système s'est conservée, c'est la loi de Lavoisier.**
On calcule la masse perdue à l'ouverture, qui n'est rien d'autre que la masse du gaz sorti.	$m(\text{gaz}) = 152{,}0 - 148{,}6 = 3{,}4$ **g.**
On explique la baisse de la balance sans mettre en cause la loi de conservation.	**Le gaz a quitté le système ; il n'a pas disparu, il n'est simplement plus sur le plateau.**
On répond à l'élève en corrigeant la délimitation du système.	**Rien n'a disparu : si l'on inclut le gaz dans le système, la masse totale reste 152,0 g.**

✔ **Vérification :** 148,6 g de contenu restant plus 3,4 g de gaz font bien 152,0 g, la masse initiale.

ATTENTION !

Ne confonds pas **transformation physique** et **transformation chimique** : l'eau qui bout reste de l'eau, alors que le carbone qui brûle devient du dioxyde de carbone. Ne dis pas qu'un corps « disparaît » : il est **consommé** et ses atomes se retrouvent dans les produits. N'annonce jamais qu'une réaction fait perdre de la masse : si la balance baisse, c'est qu'un gaz est sorti du système. Enfin, n'oublie pas les espèces spectatrices dans la description : le diazote de l'air est présent dans toute combustion à l'air libre, même s'il n'apparaît pas dans l'équation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Dans une lampe à pétrole, le pétrole brûle à l'air en donnant du dioxyde de carbone et de l'eau. Indique les réactifs, les produits et une espèce spectatrice.

Exercice 2. ★★ Un flacon fermé contenant un mélange réactionnel pèse 210,0 g avant réaction et 210,0 g après. Ouvert, il ne pèse plus que 206,8 g. a) Quelle est la masse de gaz formé ? b) Explique pourquoi la loi de Lavoisier reste vérifiée.

LECON 2 : L'équation-bilan et son équilibrage

1. Activité de découverte *: Le compte des atomes de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

Boukary veut écrire la combustion du méthane $\mathrm{CH_4}$ dans le dioxygène. Il propose :
$\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$.

1. Compte les atomes de chaque élément à gauche, puis à droite. Le compte tombe-t-il juste ?
2. Boukary propose alors d'écrire $\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_4O_2}$, « pour que les quatre hydrogènes y soient ». Le compte tombe-t-il juste maintenant ? Le corps $\mathrm{H_4O_2}$ existe-t-il ?
3. Reprends l'équation de départ et essaie de faire tomber le compte juste en plaçant seulement des **nombres devant** les formules, sans jamais toucher aux indices.
4. Une fois l'équation équilibrée, lis-la à voix haute en remplaçant chaque coefficient par « mole ». Qu'est-ce que cette lecture t'apprend ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier compte ne tombe pas juste : à gauche il y a 4 atomes d'hydrogène, à droite seulement 2 ; à gauche 2 atomes d'oxygène, à droite 3. En écrivant $\mathrm{H_4O_2}$, Boukary fait tomber le compte, mais il a changé de **corps** : $\mathrm{H_4O_2}$ n'existe pas. Modifier un indice, c'est changer la substance dont on parle. Il faut ne toucher qu'aux **nombres placés devant** les formules, les coefficients stoechiométriques :
$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$. Le compte tombe juste : 1 C, 4 H et 4 O de chaque côté.

Lue en moles, l'équation dit : une mole de méthane réagit avec deux moles de dioxygène pour donner une mole de dioxyde de carbone et deux moles d'eau. L'équation-bilan est donc une **recette en proportions**, qui sert à calculer des masses et des volumes.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Equation-bilan. L'**équation-bilan** d'une réaction chimique est l'écriture symbolique de cette réaction : les formules des **réactifs** à gauche, celles des **produits** à droite, séparées par une flèche qui indique le sens de la transformation.

Coefficients stoechiométriques. Les nombres placés **devant** les formules sont les **coefficients stoechiométriques**. Ils indiquent les proportions dans lesquelles les réactifs sont consommés et les produits formés. Le coefficient 1 ne s'écrit pas.

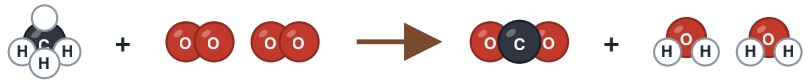
Conservation des éléments. Une équation est **équilibrée** quand chaque élément chimique est présent en même nombre d'atomes dans les deux membres. C'est la traduction, à l'échelle des atomes, de la loi de Lavoisier.

Conservation de la charge. Si l'équation fait intervenir des ions ou des électrons, la **somme algébrique des charges** doit être la même dans les deux membres.

Double lecture d'une équation. $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$ se lit à l'échelle **microscopique** : une molécule de méthane réagit avec deux molécules de dioxygène ; et à l'échelle **macroscopique** : une mole de méthane réagit avec deux moles de dioxygène. C'est la seconde lecture qui sert aux calculs.

Equilibrer, c'est faire tomber le compte des atomes

$$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$



Le compte des atomes

Element	Membre de gauche	Membre de droite
carbone C	1	1
hydrogene H	4	4
oxygene O	2 x 2 = 4	2 + 2 = 4

Chaque element est en meme nombre dans les deux membres : l'equation est equilibree.

On ne touche JAMAIS aux indices d'une formule :
H_4O_2 n'existe pas, seuls les coefficients peuvent changer.

Figure 3 : L'équilibrage de la combustion du méthane, en modèles moléculaires, avec le compte des atomes de chaque élément dans les deux membres.

J'INTERPRETE

Observation. En remplaçant $\mathrm{H_2O}$ par $\mathrm{H_4O_2}$, Boukary fait tomber le compte des atomes de la combustion du méthane.

Loi ou outil utilisé. Une formule chimique désigne un corps précis ; ses indices donnent la composition de ce corps et font partie de son identité.

Conclusion. Changer un indice, c'est remplacer un corps par un autre, donc décrire une **autre réaction** que celle qu'on étudie ; seuls les coefficients, qui comptent les entités, peuvent être modifiés.

Remarque : la relation des proportions

L'équation ne décrit pas le chemin réellement suivi par les molécules : elle donne le **bilan** de la transformation, d'où son nom d'équation-bilan. Lue en moles, elle donne les proportions des quantités consommées et formées ; pour la combustion du méthane :

$$\frac{n(\mathrm{CH_4})}{1} = \frac{n(\mathrm{O_2})}{2} = \frac{n(\mathrm{CO_2})}{1} = \frac{n(\mathrm{H_2O})}{2}$$

Remarque : la combustion complète d'un hydrocarbure

Un hydrocarbure ne contient que du carbone et de l'hydrogène ; sa formule générale s'écrit $\mathrm{C_xH_y}$. Sa combustion complète donne toujours du dioxyde de carbone et de l'eau. En équilibrant le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène, on obtient :

$$\mathrm{C_xH_y} + \left(x + \frac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \frac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$$

Une équation écrite avec un coefficient fractionnaire, comme $\mathrm{C_4H_{10}} + \frac{13}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 5\,\mathrm{H_2O}$, est juste : lue en moles, elle a un sens. On la multiplie par 2 pour la lire aussi en molécules.

Si le composé contient aussi de l'oxygène, sa formule s'écrit $\mathrm{C_xH_yO_z}$ (un alcool, par exemple). L'oxygène qu'il apporte diminue d'autant le dioxygène à fournir : le coefficient de $\mathrm{O_2}$ devient $x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}$. Pour l'éthanol $\mathrm{C_2H_6O}$, on trouve $2 + \frac{6}{4} - \frac{1}{2} = 3$.

METHODE : EQUILIBRER UNE EQUATION-BILAN

Pour équilibrer une équation-bilan, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris les formules **correctes** de tous les réactifs et de tous les produits ; ne les modifie plus ensuite.

Etape 2 : Compte, élément par élément, les atomes de chaque membre.

Etape 3 : Ajuste d'abord le coefficient de l'élément qui figure dans **le moins de formules**, en général le carbone puis l'hydrogène ; termine par celui qui figure partout, en général l'oxygène.

Etape 4 : Si un coefficient est fractionnaire, comme $\frac{13}{2}$, **multiplie tous les coefficients** par 2 ; simplifie s'ils ont un diviseur commun.

Etape 5 : Si l'équation contient des ions ou des électrons, vérifie que la **charge totale** est la même dans les deux membres.

Etape 6 : Ecris l'équation équilibrée, puis le compte des atomes de chaque élément dans les deux membres.

Exemple résolu 1 : la combustion du butane

Enoncé. Equilibre l'équation de la combustion complète du butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ dans le dioxygène.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord le squelette de l'équation, avec les bonnes formules, sans aucun coefficient.	$\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$
On équilibre le carbone en premier : les 4 atomes de carbone du butane donnent 4 molécules de dioxyde de carbone.	$\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + H_2O}$
On équilibre ensuite l'hydrogène : les 10 atomes d'hydrogène donnent 5 molécules d'eau.	$\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O}$
On compte enfin l'oxygène à droite, $4 \times 2 + 5 = 13$ atomes, ce qui exige un coefficient fractionnaire à gauche.	$\mathrm{C_4H_{10} + \frac{13}{2}\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O}$
On multiplie tous les coefficients par 2 pour n'avoir que des entiers.	$\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$

✔ **Vérification :** carbone, 8 à gauche et 8 à droite ; hydrogène, 20 et 20 ; oxygène, 26 à gauche et $16 + 10 = 26$ à droite. L'équation est équilibrée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La combustion complète du butane donne du dioxyde de carbone et de l'eau. J'équilibre d'abord le carbone, puis l'hydrogène, et je termine par l'oxygène, ce qui conduit à $\mathrm{C_4H_{10} + \frac{13}{2}\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O}$. En multipliant tous les coefficients par 2 pour obtenir des nombres entiers, j'obtiens $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$. Je vérifie : 8 atomes de carbone, 20 atomes d'hydrogène et 26 atomes d'oxygène dans chaque membre.

Exemple résolu 2 : une équation ionique

Enoncé. Une lame d'aluminium plongée dans une solution bleue contenant des ions cuivre (II) se couvre d'un dépôt rouge de cuivre, selon $\mathrm{Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu}$. Equilibre cette équation en vérifiant la conservation de la charge.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compte d'abord les atomes : ils sont déjà en même nombre dans les deux membres.	**Al : 1 et 1 ; Cu : 1 et 1.**
On compte ensuite les charges : elles diffèrent, l'équation n'est donc pas équilibrée.	**Charge : $+2$ à gauche, $+3$ à droite.**
On cherche le plus petit multiple commun de 2 et de 3, soit 6 : il faut 3 ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et 2 ions $\mathrm{Al^{3+}}$, puis on ajuste les atomes.	$\mathrm{2\,Al + 3\,Cu^{2+} \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,Cu}$

✔ **Vérification :** Al : 2 et 2 ; Cu : 3 et 3 ; charge : $3 \times (+2) = +6$ à gauche et $2 \times (+3) = +6$ à droite. L'équation est équilibrée.

ATTENTION !

Ne modifie jamais un indice pour faire tomber le compte. Ecrire H_2O_2 à la place de H_2O ne corrige pas l'équation : cela change le produit de la réaction. Ne confonds pas le coefficient, placé devant, et l'indice, placé en bas à droite d'un symbole. N'oublie pas de simplifier ou de multiplier par 2 quand un coefficient fractionnaire apparaît. Dans une équation ionique, ne vérifie pas seulement les atomes : **vérifie aussi la charge**. Enfin, la flèche n'est pas un signe égal : elle indique le sens de la transformation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Equilibre les équations : a) $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$; b) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$; c) $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.

Exercice 4. ★★ Equilibre en vérifiant la charge : a) $Cu^{2+} + OH^- \rightarrow Cu(OH)_2$; b) $Fe + Ag^+ \rightarrow Fe^{2+} + Ag$.

LECON 3 : Le tableau d'avancement et le réactif limitant

1. Activité de découverte *: Les cinq ballons de Salimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Travaille au-dessus d'une bassine. N'approche pas les flacons du visage : le ballon peut se détacher brusquement.

MATERIEL

Cinq flacons identiques, cinq ballons de baudruche, du bicarbonate de soude, du vinaigre, une seringue graduée, une balance.

Salimata place dans chacun des cinq flacons la **même** masse de bicarbonate, 1,0 g, et y verse des volumes **croissants** de vinaigre.

1. Verse 5 mL de vinaigre dans le premier flacon, 10 mL dans le deuxième, puis 15, 20 et 25 mL. Coiffe aussitôt chaque flacon d'un ballon.
2. Attends la fin de l'effervescence, puis compare les cinq ballons. Que remarques-tu quand on passe du premier au quatrième ?
3. Compare maintenant le quatrième et le cinquième ballon. Que constates-tu ? Le cinquième est-il plus gonflé ?
4. Dans le cinquième flacon, reste-t-il du bicarbonate au fond ? Et du vinaigre ? Propose une explication.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Du premier au quatrième flacon, les ballons grossissent régulièrement : tant que le bicarbonate est en abondance, c'est le vinaigre qui commande la quantité de gaz produite. Entre le quatrième et le cinquième,

plus rien ne change, et il ne reste **plus de bicarbonate** au fond du cinquième flacon, alors qu'il reste du vinaigre. La réaction s'arrête dès que **l'un des deux** réactifs a totalement disparu : c'est le **réactif limitant**, qui fixe la quantité de produit formé ; l'autre est le **réactif en excès**.

Ce n'est pas une question de masse : 1,0 g de bicarbonate peut être limitant face à 25 mL de vinaigre et ne pas l'être face à 5 mL. Pour trancher, il faut compter en **moles** et tenir compte des **coefficients** de l'équation : c'est le rôle du tableau d'avancement.

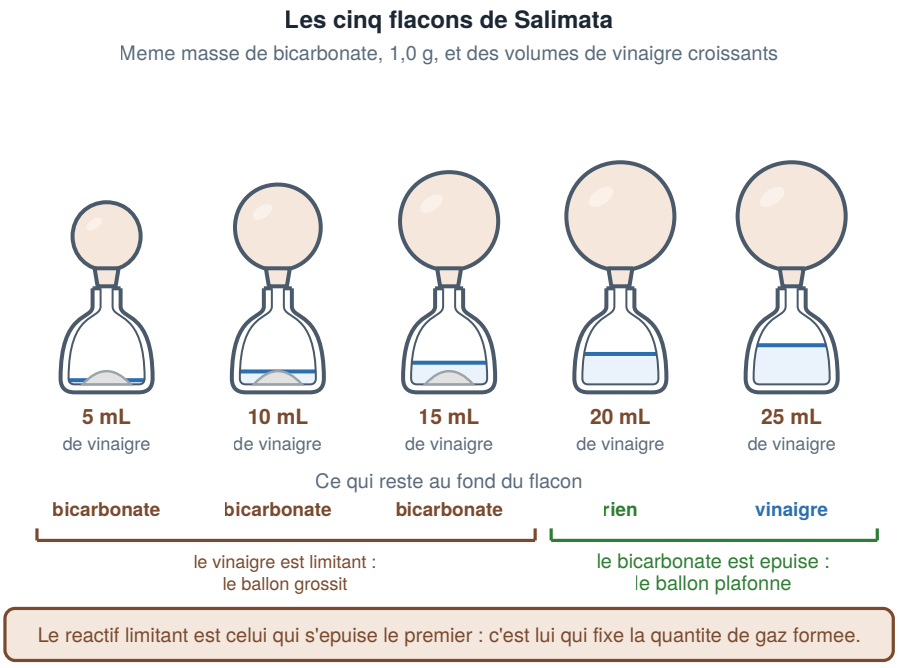


Figure 4 : Les cinq flacons de Salimata. Les ballons grossissent tant que le bicarbonate est en excès, puis plafonnent quand il est entièrement consommé.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Avancement. L'**avancement** x d'une réaction est la quantité de matière, en moles, de réaction qui s'est produite. Il vaut 0 à l'état initial et croît au cours de la transformation. Si l'équation s'écrit

$$a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \to c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$$

alors, quand l'avancement vaut x, il a disparu ax moles de A et bx moles de B, et il s'est formé cx moles de C et dx moles de D.

Tableau d'avancement. Le **tableau d'avancement** range ces quantités en trois lignes : l'**état initial**, un **état intermédiaire** où l'avancement vaut x, et l'**état final** où l'avancement vaut $x_{\max}$.

Avancement maximal. L'**avancement maximal** $x_{\max}$ est la plus grande valeur que x puisse prendre sans qu'aucune quantité de matière devienne négative. On l'obtient en calculant $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$ pour chaque réactif et en retenant **la plus petite** de ces valeurs.

Réactif limitant et réactif en excès. Le **réactif limitant** est celui qui donne la plus petite valeur : il disparaît entièrement à l'état final. On dit aussi qu'il est **en défaut**. Les autres réactifs sont **en excès** : il en reste à la fin.

Mélange stoechiométrique. Un mélange est **stoechiométrique** quand tous les réactifs disparaissent **en même temps**, c'est-à-dire quand leurs quantités initiales sont dans les proportions des coefficients : $\dfrac{n_0(\mathrm{A})}{a} = \dfrac{n_0(\mathrm{B})}{b}$. Aucun réactif n'est alors en excès.

J'INTERPRETE

Observation. Avec $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{H_2O}$, un mélange de 4,0 g de dihydrogène et de 16 g de dioxygène s'arrête faute de dioxygène, alors que celui-ci est quatre fois plus lourd.

Loi ou outil utilisé. Ce qui compte dans une réaction, ce n'est ni la masse ni le volume, mais le nombre d'entités, donc la quantité de matière, rapportée au coefficient stoechiométrique de l'équation.

Conclusion. Un réactif de faible masse mais de faible masse molaire peut représenter beaucoup de moles, et un réactif de grande masse peut n'en représenter que peu ; c'est la comparaison des quotients $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$, et elle seule, qui désigne le limitant.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA PRESENTATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT

Le tableau porte une colonne par espèce chimique et trois lignes. Pour la réaction $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$, il s'écrit ainsi.

Etat du système	Avancement	$n(\mathrm{A})$	$n(\mathrm{B})$	$n(\mathrm{C})$	$n(\mathrm{D})$
Etat initial	0	$n_0(\mathrm{A})$	$n_0(\mathrm{B})$	0	0
Etat intermédiaire	x	$n_0(\mathrm{A}) - ax$	$n_0(\mathrm{B}) - bx$	cx	dx
Etat final	$x_{\max}$	$n_0(\mathrm{A}) - ax_{\max}$	$n_0(\mathrm{B}) - bx_{\max}$	$cx_{\max}$	$dx_{\max}$

Retiens trois règles. La quantité d'un **réactif diminue**, donc son expression porte un **moins** ; la quantité d'un **produit augmente**, donc son expression porte un **plus** et vaut cx si le produit était absent au départ ; enfin chaque terme est multiplié par le **coefficient stoechiométrique** de l'espèce, et l'oublier est l'erreur la plus fréquente.

Le tableau se lit dans les deux sens. De haut en bas, il donne l'état final quand on connaît l'état initial. De bas en haut, il permet de remonter aux quantités initiales quand on connaît ce qui reste et ce qui s'est formé.

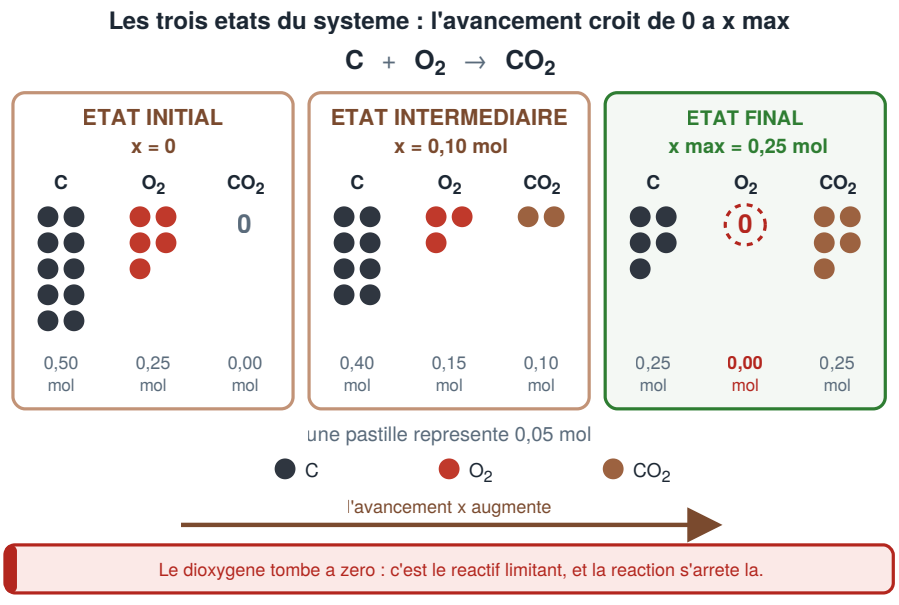


Figure 5 : Les trois états du système. L'avancement croît de 0 à $x_{\max}$; la réaction s'arrête quand le réactif limitant s'annule.

METHODE : DRESSER ET EXPLOITER UN TABLEAU D'AVANCEMENT

Pour dresser et exploiter un tableau d'avancement, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation-bilan **équilibrée** de la réaction.

Etape 2 : Calcule la quantité de matière initiale de chaque réactif : $n = \dfrac{m}{M}$ pour un corps pesé, $n = \dfrac{V}{V_m}$ pour un gaz.

Etape 3 : Dresse le tableau à trois lignes et exprime chaque quantité en fonction de x : $n_0 - (\text{coefficient}) \times x$ pour un réactif, $(\text{coefficient}) \times x$ pour un produit.

Etape 4 : Calcule $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$ pour **chaque** réactif : la plus petite valeur est $x_{\max}$, et le réactif qui la donne est le limitant.

Etape 5 : Remplis la ligne de l'état final en remplaçant x par $x_{\max}$; la quantité du réactif limitant doit valoir zéro.

Etape 6 : Reviens aux grandeurs demandées : $m = n \times M$ pour une masse, $V = n \times V_m$ pour un volume gazeux.

Etape 7 : Conclus en nommant le réactif limitant et en donnant $x_{\max}$ et les quantités finales.

Exemple résolu 1 : du charbon en récipient fermé

Enoncé. Dans un récipient fermé, on introduit 6,0 g de carbone et 8,0 g de dioxygène. La combustion est complète et donne du dioxyde de carbone. a) Dresse le tableau d'avancement. b) Détermine le réactif limitant. c) Calcule la masse de dioxyde de carbone formée et la masse de réactif restant. *(On donne $M(\text{C}) = 12$ g/mol, $M(\text{O}_2) = 32$ g/mol, $M(\text{CO}_2) = 44$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord l'équation équilibrée, qui donne les coefficients à utiliser dans tout le tableau.	$\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, **tous les coefficients valent 1.**
On calcule les deux quantités de matière initiales à partir des masses et des masses molaires.	$n_0(\text{C}) = \dfrac{6{,}0}{12} = 0{,}50$ **mol ;** $n_0(\text{O}_2) = \dfrac{8{,}0}{32} = 0{,}25$ **mol.**
On dresse le tableau à trois lignes en exprimant chaque quantité en fonction de x.	**Voir le tableau ci-dessous.**
On annule chaque expression de réactif pour obtenir les deux valeurs candidates.	**Pour le carbone :** $0{,}50 - x = 0$ **donne** $x = 0{,}50$ **mol.** **Pour le dioxygène :** $0{,}25 - x = 0$ **donne** $x = 0{,}25$ **mol.**
On retient la plus petite valeur et l'on nomme le réactif qui l'a fournie.	$x_{\max} = 0{,}25$ **mol : le dioxygène est limitant, le carbone est en excès.**
On remplit la ligne finale, puis on revient aux masses.	$m(\text{CO}_2) = 0{,}25 \times 44 = 11$ **g ; carbone restant :** $0{,}25 \times 12 = 3{,}0$ **g.**

Tableau d'avancement

Etat du système	Avancement (mol)	$n(\mathrm{C})$ (mol)	$n(\mathrm{O_2})$ (mol)	$n(\mathrm{CO_2})$ (mol)
Etat initial	0	$0{,}50$	$0{,}25$	0
Etat intermédiaire	x	$0{,}50 - x$	$0{,}25 - x$	x
Etat final	$x_{\max} = 0{,}25$	$0{,}25$	0	$0{,}25$

✔ **Vérification :** la masse totale initiale vaut $6{,}0 + 8{,}0 = 14{,}0$ g ; la masse totale finale vaut $3{,}0 + 11 = 14$ g. La loi de Lavoisier est respectée, et la quantité de dioxygène tombe bien à zéro.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation de la réaction est $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. Les quantités initiales valent $n_0(\mathrm{C}) = \dfrac{6{,}0}{12} = 0{,}50$ mol et $n_0(\mathrm{O_2}) = \dfrac{8{,}0}{32} = 0{,}25$ mol. Dans le tableau d'avancement, le carbone restant s'écrit $0{,}50 - x$ et le dioxygène restant $0{,}25 - x$, tandis qu'il se forme x mole de dioxyde de carbone. En annulant chaque réactif, j'obtiens $x = 0{,}50$ mol pour le carbone et $x = 0{,}25$ mol pour le dioxygène ; je retiens la plus petite. **L'avancement maximal vaut donc $x_{\max} = 0{,}25$ mol et le dioxygène est le réactif limitant.** A l'état final, il s'est formé $0{,}25$ mol de dioxyde de carbone, soit $m = 0{,}25 \times 44 = 11$ g, et il reste $0{,}25$ mol de carbone, soit 3,0 g. Je vérifie que la masse totale, 14 g, est la même avant et après.

Exemple résolu 2 : la combustion du butane

Enoncé. On brûle 0,10 mol de butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ dans un récipient contenant 1,0 mol de dioxygène. a) Ecris et équilibre l'équation. b) Dresse le tableau d'avancement et détermine le réactif limitant. c) Calcule le volume de dioxyde de carbone formé dans les CNTP et la masse d'eau formée. *(On donne $V_m = 22{,}4$ L/mol et $M(\mathrm{H_2O}) = 18$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation équilibrée, en veillant aux coefficients, qui ne valent plus 1 ici.	$\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$
Les quantités initiales sont données directement, il n'y a pas de conversion à faire.	$n_0(\mathrm{C_4H_{10}}) = 0{,}10$ **mol ;** $n_0(\mathrm{O_2}) = 1{,}0$ **mol.**
On dresse le tableau en n'oubliant aucun coefficient devant l'avancement.	**Voir le tableau ci-dessous.**
On annule chaque réactif pour trouver les deux valeurs candidates de l'avancement.	**Butane :** $0{,}10 - 2x = 0$ **donne** $x = 0{,}050$ **mol. Dioxygène :** $1{,}0 - 13x = 0$ **donne** $x = 0{,}077$ **mol.**
On retient la plus petite valeur et on désigne le limitant.	$x_{\max} = 0{,}050$ **mol : le butane est limitant, le dioxygène est en excès.**
On remplit la ligne finale, puis on convertit en volume et en masse.	$n(\mathrm{CO_2}) = 8 \times 0{,}050 = 0{,}40$ **mol, soit** $V = 0{,}40 \times 22{,}4 = 9{,}0$ **L ;** $n(\mathrm{H_2O}) = 10 \times 0{,}050 = 0{,}50$ **mol, soit** $m = 9{,}0$ **g.**

Tableau d'avancement

Etat du système	Avancement (mol)	$n(C_4H_{10})$	$n(O_2)$	$n(CO_2)$	$n(H_2O)$
Etat initial	0	$0{,}10$	$1{,}0$	0	0
Etat intermédiaire	x	$0{,}10 - 2x$	$1{,}0 - 13x$	$8x$	$10x$
Etat final	$x_{max} = 0{,}050$	0	$0{,}35$	$0{,}40$	$0{,}50$

✔ **Vérification :** le butane tombe bien à zéro, et il reste $1{,}0 - 13 \times 0{,}050 = 0{,}35$ mol de dioxygène, valeur positive : le tableau est cohérent.

ATTENTION !

Ne désigne jamais comme limitant le réactif de plus petite masse : compare toujours les quotients $\frac{n_0}{\text{coefficient}}$. N'oublie pas le coefficient devant x : pour le butane, on écrit $0{,}10 - 2x$, et non $0{,}10 - x$. Ne donne jamais un avancement en grammes : x est en moles. Enfin, ne conclus pas qu'un réactif en excès est inutile : c'est souvent lui qui garantit que le réactif coûteux réagit en totalité.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ On fait réagir 0,40 mol d'aluminium et 0,45 mol de soufre selon $2\,Al + 3\,S \rightarrow Al_2S_3$. Recopie et complète le tableau, puis donne x_{max} et le réactif limitant.

Etat du système	Avancement (mol)	$n(Al)$	$n(S)$	$n(Al_2S_3)$
Etat initial	0	…	…	…
Etat intermédiaire	x	…	…	…
Etat final	x_{max}	…	…	…

Exercice 6. ★★ On chauffe 5,6 g de fer avec 6,4 g de soufre selon $Fe + S \rightarrow FeS$. a) Dresse le tableau d'avancement. b) Quel est le réactif limitant ? c) Calcule la masse de sulfure de fer formée et la masse de réactif restant. *(On donne $M(Fe) = 56$; $M(S) = 32$; $M(FeS) = 88$ g/mol.)*

LECON 4 : Masses et volumes gazeux à partir d'une équation, rendement

1. Activité de découverte *: L'eudiomètre du lycée de Kaya*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le mélange de dihydrogène et de dioxygène détone. L'expérience se fait en très petites quantités, derrière un écran, sous la conduite du professeur, et jamais avec plus de quelques dizaines de millilitres.

MATERIEL

Deux seringues graduées de 60 mL, un tube en U ou un eudiomètre du laboratoire, une source de dihydrogène et une source de dioxygène, un dispositif d'étincelle.

1. Introduis 20 mL de dihydrogène et 20 mL de dioxygène dans l'eudiomètre, mesurés dans les mêmes conditions. Déclenche l'étincelle.

2. Après refroidissement, mesure le volume de gaz restant. Quelle est sa nature ? Quel volume de chaque gaz a réellement réagi ?
3. Recommence avec 30 mL de dihydrogène et 15 mL de dioxygène. Que reste-t-il cette fois ?
4. Compare les volumes de dihydrogène et de dioxygène qui ont réagi dans les deux essais. Que remarques-tu ? Rapproche ce rapport des coefficients de l'équation $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le premier essai, il reste 10 mL de gaz après la détonation, et ce gaz rallume une bûchette incandescente : c'est du dioxygène. Il a donc réagi 20 mL de dihydrogène pour seulement 10 mL de dioxygène. Dans le second essai, il ne reste rien : les 30 mL de dihydrogène ont réagi avec les 15 mL de dioxygène. Dans les deux cas, le rapport des volumes qui ont réagi est le même : **deux volumes de dihydrogène pour un volume de dioxygène**, exactement les coefficients de l'équation. Le second essai est un **mélange stoechiométrique**, réalisé sans aucune pesée.

La raison en est la loi d'Avogadro : dans les mêmes conditions de température et de pression, des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules. Compter des volumes de gaz, c'est donc compter des moles, à un facteur près, le volume molaire.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Loi d'Avogadro. Dans les **mêmes conditions de température et de pression**, des volumes égaux de gaz différents contiennent le **même nombre de molécules**.

Volume molaire. Il en résulte qu'une mole de n'importe quel gaz occupe, dans des conditions données, le même volume V_m, appelé **volume molaire**. Dans les **conditions normales de température et de pression** (CNTP), à 0 °C sous 1013 hPa, $V_m = 22{,}4$ L/mol ; vers 20 °C sous la pression atmosphérique ordinaire, $V_m = 24$ L/mol. Le volume molaire dépend donc des conditions : vérifie toujours celles de l'énoncé. Tu rencontreras aussi les notations V_M et V_0, et les unités écrites $\mathrm{g.mol^{-1}}$ et $\mathrm{L.mol^{-1}}$ au lieu de g/mol et L/mol. Certains énoncés donnent 25 L/mol (environ 25 °C), ou une valeur propre à l'expérience : c'est toujours celle de l'énoncé qu'il faut utiliser.

Les trois relations de conversion. $n = \dfrac{m}{M}$ pour un solide, un liquide ou un gaz pesé ; $n = \dfrac{V}{V_m}$ pour un gaz ; $m = n \times M$ et $V = n \times V_m$ dans l'autre sens.

Proportions en volume. Pour des corps **tous gazeux** et pris dans les mêmes conditions, les coefficients stoechiométriques donnent directement les proportions **en volume**.

Rendement. Le **rendement** d'une réaction est le quotient de la quantité de produit réellement obtenue par la quantité théorique prévue par le tableau d'avancement :

$$r = \frac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100 \quad \text{ou} \quad r = \frac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100$$

Il s'exprime en pourcentage et ne peut pas dépasser 100 %.

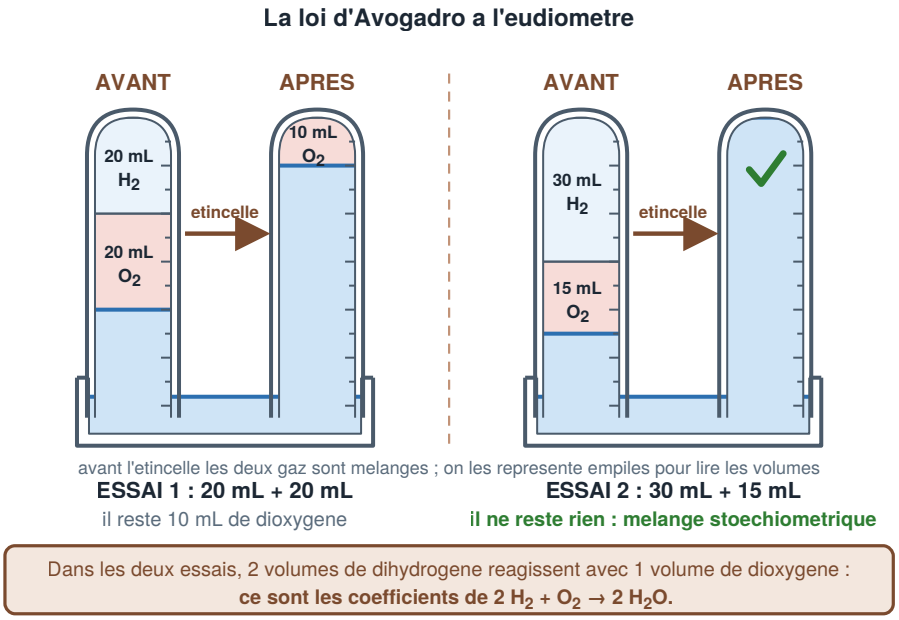


Figure 6 : La loi d'Avogadro à l'eudiomètre. Deux volumes de dihydrogène réagissent avec un volume de dioxygène, quel que soit le volume choisi.

J'INTERPRETE

Observation. A l'eudiomètre, le dihydrogène et le dioxygène réagissent toujours dans le rapport de deux volumes pour un, comme les coefficients de $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$.

Loi ou outil utilisé. D'après la loi d'Avogadro, chacun de ces gaz occupe le même volume molaire V_m, donc $V = n \times V_m$ avec le **même** V_m pour tous.

Conclusion. Le rapport des volumes est alors égal au rapport des quantités de matière, donc au rapport des coefficients : on peut raisonner directement sur les volumes.

Remarque : l'état gazeux

Dans un gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres et en agitation permanente. Leurs chocs contre les parois du récipient créent la **pression**. Quand on chauffe un gaz, l'agitation augmente : à pression constante, il occupe un plus grand volume. C'est pourquoi le volume molaire dépend de la température et de la pression. L'air est un mélange gazeux ; il contient, en volume, environ 21 % de dioxygène et 78 % de diazote. Beaucoup d'énoncés arrondissent à 20 % : un cinquième de dioxygène et quatre cinquièmes de diazote.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : DE L'EQUATION A LA MASSE ET AU VOLUME

Le calcul suit une chaîne à trois maillons, à parcourir dans les deux sens : on passe des grammes ou des litres aux moles, par $n = \dfrac{m}{M}$ ou $n = \dfrac{V}{V_m}$; on passe d'une espèce à une autre par les coefficients, avec le tableau d'avancement ou la relation des proportions $\dfrac{n(\mathrm{A})}{a} = \dfrac{n(\mathrm{B})}{b}$; on revient enfin aux grandeurs mesurables par $m = n \times M$ ou $V = n \times V_m$.

Retiens la règle d'or : **on ne passe jamais directement d'une masse à une masse** en utilisant les coefficients, qui comptent des moles et non des grammes. Le détour par les moles est obligatoire.

Remarque : le rendement d'un atelier

Dans un atelier, une partie du produit reste collée aux parois et une partie du réactif ne réagit pas : un rendement de 85 % dans une fonderie artisanale est un bon résultat, alors qu'un rendement annoncé de 105 % signale une erreur de pesée.

Remarque : la pureté d'un échantillon

Un minerai, un métal de récupération ou une roche contiennent souvent des impuretés qui ne réagissent pas. La **pureté** est le pourcentage, en masse, du corps pur dans l'échantillon :

$$\text{pureté} = \frac{m_{\text{corps pur}}}{m_{\text{échantillon}}} \times 100$$

Dans un calcul, seule la masse du corps pur entre dans $n = \dfrac{m}{M}$. Dans l'autre sens, la mesure du volume de gaz dégagé donne la quantité de corps pur qui a réagi, donc la pureté de l'échantillon.

Remarque : deux réactions dans le même problème

Quand deux réactions se **succèdent**, le produit de la première sert de réactif à la seconde : on calcule la quantité de matière de ce produit intermédiaire, puis on la reporte dans la seconde équation, sans jamais repasser par une masse. Quand deux réactifs d'un **mélange** réagissent en même temps, chacun selon sa propre équation, on note a et b leurs quantités de matière ; deux données, par exemple la masse du mélange et la quantité d'un produit commun, fournissent deux équations, et l'on résout ce système.

METHODE : CALCULER UNE MASSE OU UN VOLUME A PARTIR D'UNE EQUATION

Pour calculer une masse ou un volume gazeux à partir d'une équation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation-bilan équilibrée ; repère l'espèce dont on connaît une grandeur et celle dont on cherche une grandeur.

Etape 2 : Convertis la donnée en quantité de matière, $n = \dfrac{m}{M}$ ou $n = \dfrac{V}{V_m}$, après avoir converti les kilogrammes en grammes et les mètres cubes en litres.

Etape 3 : Si l'énoncé donne les quantités de plusieurs réactifs, cherche d'abord le réactif limitant par un tableau d'avancement ; sinon, applique la relation des proportions.

Etape 4 : Reviens à la grandeur demandée : $m = n \times M$ ou $V = n \times V_m$, avec la valeur de V_m imposée par les conditions.

Etape 5 : Pour un rendement, divise la valeur obtenue par la valeur théorique et exprime le quotient en pourcentage.

Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité et avec autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

Exemple résolu 1 : l'atelier de soudure de Koudougou

Enoncé. Dans un poste à souder oxyacétylénique, on brûle 52 g d'acétylène $\mathrm{C_2H_2}$ dans le dioxygène, selon $2\,\mathrm{C_2H_2} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$. a) Calcule la quantité de matière d'acétylène brûlée. b) Calcule le volume de dioxygène nécessaire dans les CNTP. c) Calcule la masse de dioxyde de carbone rejetée. *(On donne $M(\mathrm{C_2H_2}) = 26$ g/mol, $M(\mathrm{CO_2}) = 44$ g/mol, $V_m = 22{,}4$ L/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit d'abord la masse d'acétylène en quantité de matière.	$n(\mathrm{C_2H_2}) = \dfrac{52}{26} = 2{,}0$ **mol.**
On utilise les coefficients de l'équation pour passer de l'acétylène au dioxygène.	$\dfrac{n(\mathrm{C_2H_2})}{2} = \dfrac{n(\mathrm{O_2})}{5}$, **donc** $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{5}{2} \times 2{,}0 = 5{,}0$ **mol.**
On revient au volume, puisque le dioxygène est un gaz et qu'on le mesure en litres.	$V(\mathrm{O_2}) = 5{,}0 \times 22{,}4 = 112$ **L.**
On refait le même chemin pour le dioxyde de carbone, en s'arrêtant cette fois à la masse.	$n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{4}{2} \times 2{,}0 = 4{,}0$ **mol, donc** $m(\mathrm{CO_2}) = 4{,}0 \times 44 = 176$ **g.**

✔ **Vérification :** la masse totale des réactifs vaut $52 + 5{,}0 \times 32 = 212$ g ; celle des produits vaut $176 + 2{,}0 \times 18 = 212$ g. La loi de Lavoisier est respectée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation de la combustion est $2\,C_2H_2 + 5\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 2\,H_2O$. La quantité d'acétylène brûlée vaut $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{52}{26} = 2{,}0$ mol. D'après les coefficients, il faut cinq moles de dioxygène pour deux moles d'acétylène, donc $n(O_2) = \dfrac{5}{2} \times 2{,}0 = 5{,}0$ mol. **Le volume de dioxygène nécessaire est donc** $V = n \times V_m = 5{,}0 \times 22{,}4 = 112$ **L dans les conditions normales.** De la même façon, il se forme $n(CO_2) = 4{,}0$ mol de dioxyde de carbone, soit une masse $m = 4{,}0 \times 44 = 176$ g.

Exemple résolu 2 : le rendement d'une réduction

Enoncé. Au laboratoire, on réduit 160 g d'oxyde ferrique Fe_2O_3 par le monoxyde de carbone, selon $Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2$. On récupère 95 g de fer. a) Calcule la masse de fer théoriquement attendue. b) Calcule le rendement de l'opération. *(On donne $M(Fe_2O_3) = 160$ g/mol et $M(Fe) = 56$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit la masse d'oxyde en quantité de matière.	$n(Fe_2O_3) = \dfrac{160}{160} = 1{,}0$ **mol.**
On passe à la quantité de fer par les coefficients : deux moles de fer par mole d'oxyde.	$n(Fe) = 2 \times 1{,}0 = 2{,}0$ **mol.**
On revient à la masse pour obtenir la valeur théorique attendue.	$m_{\text{théorique}}(Fe) = 2{,}0 \times 56 = 112$ **g.**
On compare la masse réellement obtenue à cette valeur théorique.	$r = \dfrac{95}{112} \times 100 = 85\,\%$**.**

✔ **Vérification :** le rendement est inférieur à 100 %, ce qui est le cas de toute opération réelle ; une valeur supérieure aurait signalé une erreur.

ATTENTION !

Ne raisonne jamais **en volume** pour un solide ou un liquide : la règle des proportions en volume ne vaut que pour les gaz. Vérifie toujours quelle valeur de V_m l'énoncé impose : 22,4 L/mol dans les CNTP, 24 L/mol dans les conditions ordinaires ; prendre l'une pour l'autre fausse le résultat de 7 %. N'oublie pas de convertir les kilogrammes en grammes et les mètres cubes en litres avant tout calcul. Ne multiplie jamais une masse par un coefficient stoechiométrique : les coefficients comptent des moles. Enfin, un rendement supérieur à 100 % est impossible : cherche l'erreur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ On brûle 13 g d'acétylène C_2H_2 selon $2\,C_2H_2 + 5\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 2\,H_2O$. Calcule le volume de dioxyde de carbone formé dans les CNTP.

Exercice 8. ★★ Une opération devait fournir 112 g de fer ; l'atelier n'en récupère que 89,6 g. Calcule le rendement et propose deux causes possibles de la perte.

LECON 5 : La densité d'un gaz, d'un solide et d'un liquide

1. Activité de découverte *: Le briquet, le caillou et l'huile*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Aucune flamme pendant cette activité : le gaz du briquet s'enflamme au moindre point chaud.

MATERIEL

Un anneau à bulles et de l'eau savonneuse, un briquet à gaz, un récipient d'eau, un morceau de bois, un caillou, un flacon d'huile.

1. Trempe l'anneau dans l'eau savonneuse et, flamme éteinte, gonfle une bulle avec le gaz du briquet ; gonfles-en une autre avec ton souffle. Laquelle tombe le plus vite vers le sol ?
2. Plonge un morceau de bois, puis un caillou, dans un récipient d'eau. Lequel flotte, lequel coule ?
3. Verse un peu d'huile dans l'eau et attends. Où se place l'huile ?
4. Dans ces trois observations, on compare toujours un corps à un corps de référence. Lequel, pour un solide ou un liquide ? Lequel, à ton avis, pour un gaz ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La bulle gonflée au gaz du briquet tombe bien plus vite que celle de ton souffle : ce gaz est plus lourd que l'air et descend. C'est pourquoi une fuite de bouteille de butane est si dangereuse dans une cuisine : le gaz s'étale au sol, où se trouvent le brasero et les allumettes. Le bois flotte, le caillou coule, l'huile surnage. Dans les trois cas, ce n'est ni la masse seule ni le volume seul qui décide : un tronc d'arbre flotte alors qu'un clou coule. C'est le rapport des deux, la **masse volumique**, et surtout sa **comparaison** avec celle du liquide.

Cette comparaison porte un nom : la **densité**. Elle répond à la question « combien de fois ce corps est-il plus lourd qu'un même volume du corps de référence ». Comme c'est un rapport de deux grandeurs de même nature, elle n'a **pas d'unité**. Le corps de référence change selon l'état : l'eau pour un solide ou un liquide, l'air pour un gaz.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Densité d'un solide ou d'un liquide. C'est le rapport de la masse volumique du corps à celle de l'eau :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} \quad \text{avec} \quad \rho_{\text{eau}} = 1\ \text{kg/L} = 1000\ \text{kg/m}^3$$

La densité est un **nombre sans unité**. Un corps de densité inférieure à 1 flotte sur l'eau ; un corps de densité supérieure à 1 y coule.

Densité d'un gaz. C'est le rapport de la masse volumique du gaz à celle de l'air, pris dans les mêmes conditions :

$$d = \frac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}} = \frac{M}{29}$$

où M est la masse molaire du gaz en g/mol. Le nombre 29 est la **masse, en grammes, de 22,4 L d'air** dans les conditions normales, autrement dit la masse molaire moyenne de l'air.

Interprétation. Un gaz de densité supérieure à 1 est plus lourd que l'air : il descend et s'accumule au sol. Un gaz de densité inférieure à 1 est plus léger : il monte et se disperse en hauteur.

Relation inverse. De $d = \dfrac{M}{29}$ on tire $M = 29\,d$: mesurer la densité d'un gaz, c'est mesurer sa masse molaire, donc un moyen de l'identifier.

J'INTERPRETE

Observation. Le gaz étudié et l'air qui l'entoure sont pris à la même température et sous la même pression.

Loi ou outil utilisé. D'après la loi d'Avogadro, ils ont alors le même volume molaire V_m ; la masse volumique d'un gaz vaut $\rho = \dfrac{M}{V_m}$, et celle de l'air $\rho_{\text{air}} = \dfrac{29}{V_m}$.

Conclusion. Dans le rapport $d = \dfrac{\rho_{\text{gaz}}}{\rho_{\text{air}}}$, le volume molaire se simplifie : $d = \dfrac{M}{29}$, quelles que soient la température et la pression, pourvu que le gaz et l'air soient pris dans les mêmes conditions.

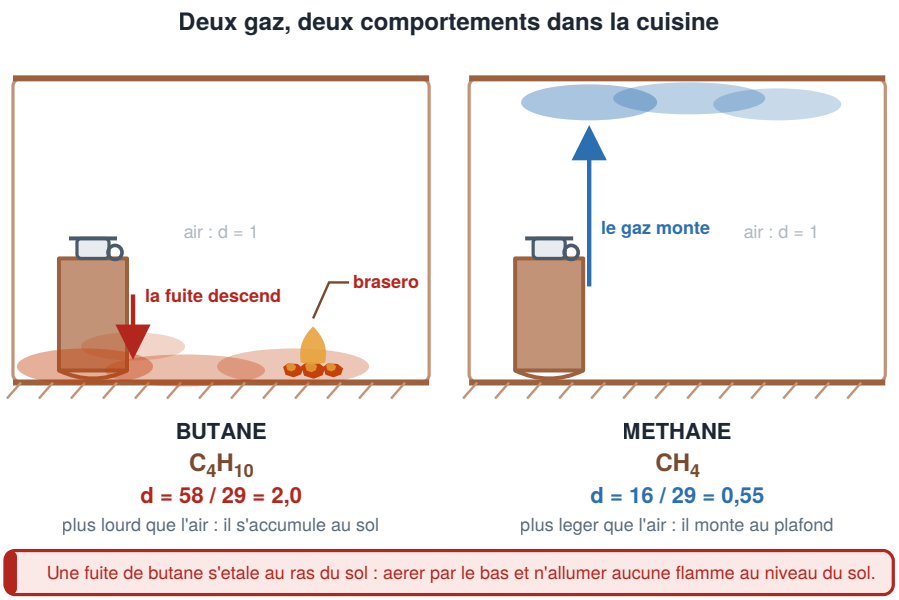


Figure 7 : Deux gaz, deux comportements. Le butane, de densité 2,0, s'accumule au sol de la cuisine ; le méthane, de densité 0,55, monte vers le plafond.

Remarque : d'où vient le nombre 29

Une mole d'air, soit 22,4 L dans les CNTP, pèse 29 g, parce que l'air est un mélange d'environ 80 % de diazote, de masse molaire 28 g/mol, et de 20 % de dioxygène, de masse molaire 32 g/mol : la moyenne pondérée de ces deux valeurs donne bien 29 g/mol.

METHODE : CALCULER ET EXPLOITER UNE DENSITE

Pour calculer et exploiter une densité, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Regarde l'état du corps : la référence est l'**air** pour un gaz, l'**eau** pour un solide ou un liquide.

Etape 2 : Pour un **gaz**, calcule sa masse molaire M à partir de sa formule, puis $d = \dfrac{M}{29}$.

Etape 3 : Pour un **solide** ou un **liquide**, calcule sa masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$ en kg/L, puis divise par 1 kg/L.

Etape 4 : Pour identifier un gaz de densité connue, calcule $M = 29\,d$ et compare aux masses molaires connues.

Etape 5 : Conclus par un nombre **sans unité** et son interprétation : si $d > 1$, le gaz descend ou le corps coule dans l'eau ; si $d < 1$, le gaz monte ou le corps flotte.

Exemple résolu 1 : les deux gaz de la cuisine

Enoncé. a) Calcule la densité du butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ et celle du méthane $\mathrm{CH_4}$ par rapport à l'air. b) Une fuite se déclare dans une cuisine. Où faut-il chercher chacun de ces gaz, et quelle consigne de sécurité en tires-tu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule d'abord les deux masses molaires à partir des formules.	$M(\mathrm{C_4H_{10}}) = 4\times 12 + 10 = 58$ **g/mol ;** $M(\mathrm{CH_4}) = 12 + 4 = 16$ **g/mol.**
On applique la relation de la densité d'un gaz, la même pour les deux.	$d(\text{butane}) = \dfrac{58}{29} = 2{,}0$; $d(\text{méthane}) = \dfrac{16}{29} = 0{,}55$.
On interprète chaque valeur par rapport à 1, qui est la densité de l'air lui-même.	**Le butane est deux fois plus lourd que l'air ; le méthane est presque deux fois plus léger.**
On en tire la consigne pratique, qui est ce que l'énoncé demande vraiment.	**Le butane s'accumule au sol ; il faut aérer par le bas et ne jamais allumer de flamme au ras du sol. Le méthane monte au plafond.**

✔ **Vérification :** ces deux comportements sont cohérents avec l'activité, où la bulle gonflée au gaz du briquet tombait vers le sol.

Exemple résolu 2 : le lingot de la fonderie

Enoncé. Un lingot de fonte de la fonderie de Kossodo a une masse de 2,70 kg et occupe un volume de 0,350 L. a) Calcule sa masse volumique en kg/L. b) Calcule sa densité par rapport à l'eau. c) Ce lingot flotte-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse volumique, en gardant des unités compatibles entre elles.	$\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{2{,}70}{0{,}350} = 7{,}71$ **kg/L.**
On divise par la masse volumique de l'eau pour obtenir un nombre sans unité.	$d = \dfrac{7{,}71}{1} = 7{,}71$ **: le lingot coule, et à volume égal la fonte est 7,7 fois plus lourde que l'eau.**

✔ **Vérification :** la valeur trouvée est proche de 7,8, densité connue du fer, ce qui est cohérent pour de la fonte.

ATTENTION !

Ne confonds pas **masse volumique** et **densité** : la première a une unité, la seconde n'en a pas, et l'on n'écrit jamais « $d = 2{,}0$ kg/L ». Ne prends pas l'eau comme référence pour un gaz : sa référence est l'**air**, et la formule est $d = \dfrac{M}{29}$. Ne crois pas que la densité d'un gaz dépende de la température : le volume molaire se simplifie dans le calcul.

En cas d'odeur de gaz : n'actionne **aucun** interrupteur, n'allume ni briquet ni lampe, ferme le robinet de la bouteille, ouvre portes et fenêtres et balaie l'air au ras du sol. Une bouteille de butane se range debout, à l'extérieur ou dans un local ventilé par le bas, jamais dans une fosse ni sous un escalier.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Calcule la densité par rapport à l'air du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ et de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$. Lequel monte, lequel descend ?

Exercice 10. ★★ Un liquide a une masse volumique de 0,80 kg/L. a) Calcule sa densité. b) Flotte-t-il sur l'eau ? Justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un système chimique, l'état initial et l'état final.

Question 2. Définis une réaction chimique, un réactif et un produit.

Question 3. Enonce la loi de Lavoisier et explique en une phrase pourquoi elle est vraie.

Question 4. Donne la signification d'une équation-bilan aux deux échelles, microscopique et macroscopique.

Question 5. Quelle est la différence entre un coefficient stoechiométrique et un indice ?

Question 6. Equilibre $\mathrm{C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$.

Question 7. Définis l'avancement d'une réaction et donne son unité.

Question 8. Explique comment on détermine l'avancement maximal et le réactif limitant.

Question 9. Définis un mélange stoechiométrique.

Question 10. Enonce la loi d'Avogadro, donne les conditions normales de température et de pression et la valeur du volume molaire normal.

Question 11. Donne la relation qui définit le rendement d'une réaction et dis pourquoi il ne peut dépasser 100 %.

Question 12. Définis la densité d'un gaz, celle d'un solide et d'un liquide, et donne la relation qui lie la densité d'un gaz à sa masse molaire.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Données valables pour tout le chapitre. Masses molaires atomiques, en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; O : 16 ; Na : 23 ; Mg : 24 ; Al : 27 ; S : 32 ; Cl : 35,5 ; K : 39 ; Ca : 40 ; Fe : 56 ; Cu : 63,5 ; Zn : 65 ; Ag : 108. Volume molaire : $V_m = 22{,}4$ L/mol dans les CNTP, sauf mention contraire. Masse volumique de l'eau : 1 kg/L.

Leçon 1 : Système chimique, état initial et état final

Exercice 11. ★ a) Cite deux produits chimiques qui polluent l'environnement et dis, pour chacun, d'où il provient. b) Donne deux applications industrielles de réactions chimiques utiles aux populations.

Exercice 12. ★ Une tôle de hangar se couvre de rouille au contact de l'air humide, selon $4\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe_2O_3}$. Décris le système chimique, l'état initial et l'état final, et nomme les réactifs, le produit et une espèce spectatrice.

Exercice 13. ★★ Un professeur réalise quatre fois la même réaction et pèse le système avant et après. Les résultats sont dans le tableau.

Essai	Récipient	Masse avant (g)	Masse après (g)
1	fermé	124,0	124,0
2	fermé	156,5	156,5
3	ouvert	124,0	121,8
4	ouvert	156,5	153,6

1. Que constates-tu pour les essais en récipient fermé ?
2. Calcule, pour les essais 3 et 4, la masse du gaz qui s'est échappé.
3. La loi de Lavoisier est-elle mise en défaut par les essais 3 et 4 ? Justifie.

Exercice 14. ★★ Un élève affirme : « Quand le charbon brûle dans le brasero, il n'en reste qu'un peu de cendre ; la matière a donc bel et bien diminué. » Rédige une réponse de six lignes, en délimitant correctement le système et en nommant les produits formés.

Leçon 2 : L'équation-bilan et son équilibrage

Exercice 15. ★ Un ion fer (III) se transforme en ion fer (II) selon $\mathrm{Fe^{3+}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}}$. a) Cette écriture respecte-t-elle la conservation de la charge ? b) Complète-la en ajoutant l'espèce manquante.

Exercice 16. ★ Equilibre les équations suivantes : a) $\mathrm{Na} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{NaOH} + \mathrm{H_2}$; b) $\mathrm{CaCO_3} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{CaCl_2} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2}$; c) $\mathrm{Fe_2O_3} + \mathrm{CO} \rightarrow \mathrm{Fe} + \mathrm{CO_2}$; d) $\mathrm{NH_3} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{NO} + \mathrm{H_2O}$.

Exercice 17. ★★ Equilibre les équations suivantes.

a) $\mathrm{C_4H_{10}O} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$

b) $\mathrm{HNO_3} \rightarrow \mathrm{H_2O} + \mathrm{NO_2} + \mathrm{O_2}$

c) $\mathrm{H_2SO_4} + \mathrm{KCl} \rightarrow \mathrm{K_2SO_4} + \mathrm{HCl}$

d) $\mathrm{HNO_3} + \mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu(NO_3)_2} + \mathrm{NO} + \mathrm{H_2O}$

e) $\mathrm{C_xH_{12} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

f) $\mathrm{C_xH_y + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

g) $\mathrm{C_nH_{2n+2}O + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

h) $\mathrm{C_xH_yO_z + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

i) $\mathrm{Na_2O_2 + H_2O \rightarrow Na^+ + OH^- + O_2}$

j) $\mathrm{Ag^+ + PO_4^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4}$

Exercice 18. ★★ Equilibre les équations ioniques suivantes et vérifie la charge dans chaque cas : a) $\mathrm{Fe^{2+} + OH^- \rightarrow Fe(OH)_2}$; b) $\mathrm{Al^{3+} + SO_4^{2-} \rightarrow Al_2(SO_4)_3}$; c) $\mathrm{Cu + Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + Ag}$.

Exercice 19. ★★ La figure 3 représente, en modèles moléculaires, la combustion du méthane. a) Ecris l'équation-bilan correspondante. b) Compte les atomes de chaque élément dans les deux membres et présente ce compte dans un tableau. c) Un élève propose d'écrire $\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_4O_2}$. Explique en deux phrases pourquoi c'est faux.

Exercice 20. ★★★ On appelle alcane un hydrocarbure de formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$. Etablis l'équation générale de sa combustion complète dans le dioxygène, puis applique-la à $n = 1$, $n = 3$ et $n = 4$.

Leçon 3 : Le tableau d'avancement et le réactif limitant

Exercice 21. ★ On fait réagir 0,30 mol de carbone avec 0,50 mol de dioxygène selon $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. Dresse le tableau d'avancement, donne $x_{\max}$, le réactif limitant et la quantité de dioxyde de carbone formée.

Exercice 22. ★★ Quelle masse de soufre faut-il ajouter à 11,2 g de fer pour obtenir un mélange stoechiométrique ? Justifie par la relation des proportions.

Exercice 23. ★★ Quelle masse de dioxygène faut-il pour former un mélange stoechiométrique avec 6,0 g de carbone, la réaction donnant du dioxyde de carbone ? Quel volume cela représente-t-il dans les CNTP ?

Exercice 24. ★★ On verse une solution contenant 0,50 mol de chlorure d'hydrogène sur 0,20 mol de zinc, selon $\mathrm{Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2}$. a) Dresse le tableau d'avancement. b) Détermine le réactif limitant. c) Calcule le volume de dihydrogène dégagé dans les CNTP et la quantité de chlorure d'hydrogène restante.

Exercice 25. ★★ Dans une forge, on chauffe 11,2 g de fer avec 4,8 g de soufre selon $\mathrm{Fe + S \rightarrow FeS}$. a) Dresse le tableau d'avancement. b) Identifie le réactif limitant. c) Calcule la masse de sulfure de fer formée et la masse de réactif en excès qui subsiste. d) Vérifie la loi de Lavoisier.

Exercice 26. ★★★ Salimata place 1,0 g de bicarbonate de sodium $\mathrm{NaHCO_3}$ dans chacun de six flacons et y verse des volumes croissants de vinaigre. Elle mesure le volume de dioxyde de carbone dégagé, dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol.

Volume de vinaigre (mL)	5	10	15	20	25	30
Volume de $\mathrm{CO_2}$ (mL)	60	120	180	240	286	286

1. Trace l'allure de la courbe donnant le volume de gaz en fonction du volume de vinaigre, et décris ses deux parties.
2. Dans la première partie, quel est le réactif limitant ? Et dans la seconde ?

3. Calcule la quantité de matière de bicarbonate introduite, puis le volume maximal de gaz qu'elle peut donner, chaque mole de bicarbonate donnant une mole de dioxyde de carbone. Compare au plateau observé.
4. A partir de quel volume de vinaigre le bicarbonate devient-il limitant ?

Exercice 27. ★★★ Une combustion de méthane s'est achevée. A l'état final, il reste 0,10 mol de méthane, il ne reste plus de dioxygène, et il s'est formé 0,30 mol de dioxyde de carbone. a) Ecris l'équation. b) En lisant le tableau d'avancement de bas en haut, retrouve l'avancement maximal, puis les quantités initiales des deux réactifs. c) Quel était le réactif limitant ?

Leçon 4 : Masses et volumes gazeux, rendement

Exercice 28. ★ Quel volume de dioxygène, mesuré dans les CNTP, faut-il pour brûler complètement 0,40 mol de carbone en dioxyde de carbone ?

Exercice 29. ★ Donne le sens, c'est-à-dire la signification, de l'équation-bilan d'une réaction chimique. Illustre par l'équation $\mathrm{N_2} + 3\,\mathrm{H_2} \rightarrow 2\,\mathrm{NH_3}$, lue de trois façons.

Exercice 30. ★★ a) Ecris l'équation de la combustion complète du butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ dans le dioxygène. b) Si 10 L de butane réagissent, calcule la quantité de matière puis le volume de dioxyde de carbone produit, dans les conditions normales.

Exercice 31. ★★ Le propane $\mathrm{C_3H_8}$ brûle selon $\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$. a) Quel volume de dioxygène faut-il pour brûler 1,0 mol de propane dans les CNTP ? b) L'air contient 21 % de dioxygène **en volume** : quel volume d'air faut-il ?

Exercice 32. ★★ Un four à chaux devait produire 5,6 kg d'oxyde de calcium ; il n'en sort que 4,5 kg. a) Calcule le rendement de l'opération. b) Cite deux causes possibles de cet écart. c) Un apprenti annonce un rendement de 112 % pour une autre fournée : que peux-tu en dire ?

Exercice 33. ★★ Le butane a pour formule $\mathrm{C_4H_{10}}$. Pour les usages domestiques, il est commercialisé en bouteilles d'acier qui contiennent 12 kg de gaz.

1. Calcule le nombre de moles de butane contenues dans une telle bouteille.
2. a) Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète dans le dioxygène. b) Détermine le nombre de moles de dioxygène nécessaires à la combustion complète de la totalité des 12 kg de butane. c) Déduis-en la masse de dioxygène correspondante.
3. Sachant que dans l'air la proportion du dioxygène en masse est de 23,3 %, détermine la masse d'air nécessaire à la combustion des 12 kg de butane.

Exercice 34. ★★★ Le carbone peut brûler de deux façons : complètement, selon $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2}$, ou incomplètement, selon $2\,\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. On part dans les deux cas de 1,0 mol de carbone. a) Calcule, pour chaque cas, le volume de dioxygène consommé et le volume de gaz produit, dans les CNTP. b) Laquelle des deux combustions consomme le moins de dioxygène ? c) Explique pourquoi un brasero mal ventilé est dangereux dans une chambre fermée.

Leçon 5 : La densité

Exercice 35. ★ 1. a) Calcule la masse volumique de la glace, sachant que sa densité par rapport à l'eau est 0,9. b) La glace est-elle plus dense ou moins dense que l'eau ? 2. Calcule la masse de 1,5 L de glace.

Exercice 36. ★ Un cube d'aluminium de 2 cm d'arête a une masse de 21,6 g. Détermine la densité de l'aluminium par rapport à l'eau.

Exercice 37. ★★ Un gaz inconnu a une densité de 1,10 par rapport à l'air. Calcule sa masse molaire et propose une identification.

Exercice 38. ★★ Calcule la densité par rapport à l'air des gaz suivants : dihydrogène $\mathrm{H_2}$, méthane $\mathrm{CH_4}$, ammoniac $\mathrm{NH_3}$, dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$, butane $\mathrm{C_4H_{10}}$. Range-les du plus léger au plus lourd, puis dis lesquels s'accumulent au sol en cas de fuite.

Exercice 39. ★★ Un gaz recueilli à l'eudiomètre a une densité de 1,52 par rapport à l'air. a) Calcule sa masse molaire. b) Propose une identification parmi $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{O_2}$ et $\mathrm{SO_2}$. c) Ce gaz monte-t-il ou descend-il dans l'air ?

J'APPROFONDIS

La chimie et la vie quotidienne

Exercice 40. ★★ Sur le brasero d'un maquis, on pose une marmite et l'on fait brûler 300 g de charbon de bois, assimilé à du carbone pur. a) Ecris l'équation de la combustion complète. b) Calcule la quantité de matière de carbone brûlée. c) Calcule le volume de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère, dans les CNTP. d) Calcule la masse de dioxygène consommée.

Exercice 41. ★★ Une bouteille de gaz domestique contient 6,0 kg de butane $\mathrm{C_4H_{10}}$. a) Calcule la quantité de matière de butane qu'elle renferme. b) Ecris l'équation de la combustion complète. c) Calcule la masse de dioxyde de carbone rejetée lorsque la bouteille est entièrement consommée. d) Compare cette masse à celle du gaz de départ et commente.

Exercice 42. ★★ Une unité artisanale fabrique du sulfate d'ammonium, engrais azoté, selon $\mathrm{2\,NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4}$. Elle veut produire 26,4 kg d'engrais. a) Calcule la quantité de matière d'engrais visée. b) Calcule les masses d'ammoniac et d'acide sulfurique nécessaires, en mélange stoechiométrique. *(On donne $M(\mathrm{NH_3}) = 17$; $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$; $M(\mathrm{(NH_4)_2SO_4}) = 132$ g/mol.)*

Exercice 43. ★★ Dans une savonnerie, on prépare la soude par action du carbonate de sodium sur l'hydroxyde de calcium, selon $\mathrm{Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2\,NaOH + CaCO_3}$. On engage 10,6 kg de carbonate de sodium et 8,88 kg d'hydroxyde de calcium. a) Calcule les quantités de matière initiales. b) Dresse le tableau d'avancement et détermine le réactif limitant. c) Calcule la masse de soude obtenue. *(On donne $M(\mathrm{Na_2CO_3}) = 106$; $M(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 74$; $M(\mathrm{NaOH}) = 40$ g/mol.)*

Pour aller plus loin

Exercice 44. ★★ On mélange dans les CNTP 15 cm³ de dioxygène et 40 cm³ de dihydrogène, puis on y introduit une étincelle. Il se produit une explosion donnant un produit liquide, l'eau.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. a) Montre que l'un des gaz est en excès. b) Calcule la masse d'eau produite.

3. Déduis-en la masse totale des réactifs ayant effectivement réagi.

Exercice 45. ★★ Dans les conditions où le volume molaire vaut 24 L/mol, on réalise la réaction d'équation $\mathrm{C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$. L'eau est liquide, les autres corps sont gazeux.

1. Equilibre l'équation.
2. On fait réagir 10 L d'éthane et 10 L de dioxygène. a) Quel est le réactif en excès ? b) Calcule le volume de dioxyde de carbone formé. c) Calcule la masse molaire de l'éthane.

Exercice 46. ★★★ 1. En chauffant simplement du carbonate de calcium $\mathrm{CaCO_3}$, on obtient du dioxyde de carbone et de la chaux vive, ou oxyde de calcium CaO. Ecris l'équation-bilan de cette réaction.

2. Le carbonate de calcium provient d'une roche appelée calcaire. Le pourcentage en masse du carbonate de calcium dans cette roche est de 15 %. On veut produire une tonne de chaux vive. Calcule : a) la masse de calcaire qu'il faut chauffer ; b) le volume de dioxyde de carbone dégagé dans les CNTP.

Exercice 47. ★★★ Un boulanger de Gounghin brûle 1,0 kg de charbon de bois, assimilé à du carbone pur, dans son four. L'air contient 21 % de dioxygène en volume. a) Calcule le volume de dioxygène nécessaire dans les CNTP. b) Calcule le volume d'air correspondant, en mètres cubes. c) Le four a un volume intérieur de 1,2 m³ : que conclus-tu sur la ventilation nécessaire ?

Exercice 48. ★★★ Un minerai de 500 kg contient 70 % en masse d'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, le reste étant inerte. On le réduit par le monoxyde de carbone selon $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$, avec un rendement de 85 %. a) Calcule la masse d'oxyde ferrique disponible. b) Calcule la masse de fer théoriquement attendue. c) Calcule la masse de fer réellement obtenue. d) Calcule le volume de dioxyde de carbone rejeté dans les CNTP, en supposant la réduction totale de l'oxyde.

J'écris et j'explique

Exercice 49. ★★ Rédige, pour un camarade absent, un paragraphe d'une quinzaine de lignes expliquant ce qu'est un tableau d'avancement : à quoi il sert, comment on le construit, ce que représente l'avancement x, comment on trouve $x_{\max}$, comment on reconnaît le réactif limitant et ce que l'on fait de la ligne finale. Ton texte doit contenir un exemple numérique complet.

Problèmes à étapes

Exercice 50. ★★★ **Les deux oxydes de la fonderie.** L'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ et l'oxyde magnétique de fer $\mathrm{Fe_3O_4}$ réagissent chacun avec du monoxyde de carbone CO à haute température pour donner du dioxyde de carbone et du métal fer.

1. Ecris les équations-bilans de ces deux réactions.
2. On prépare 122 g de mélange à partir de ces deux oxydes. On fait réagir ce mélange avec du monoxyde de carbone. Il se forme 49,3 L de dioxyde de carbone, mesurés dans les conditions normales. Calcule la masse de chaque oxyde dans le mélange initial.
3. Calcule la masse totale de fer obtenue si les deux réductions sont complètes.
4. Calcule le volume de monoxyde de carbone consommé, dans les CNTP.
5. Vérifie ton résultat de la question 2 en recalculant la masse totale du mélange.

Exercice 51. ★★★ **Le mélange de gaz du laboratoire.** La combustion complète d'un mélange de 0,5 mol de méthane et de propane dans le dioxygène produit 1,1 mol de dioxyde de carbone.

1. Ecris les équations-bilans des deux réactions.
2. Détermine les quantités de matière de méthane et de propane contenues dans le mélange.
3. Calcule, dans les conditions normales, le volume de dioxygène nécessaire à la réaction.
4. Calcule la masse d'eau recueillie.
5. Calcule la fraction, en pourcentage de la quantité de matière, que représente le propane dans le mélange de départ.

Exercice 52. ★★★ **L'eudiomètre du laboratoire.** Dans un eudiomètre, on introduit 3,6 g d'un composé organique A de formule $\mathrm{C_xH_yO}$ et du dioxygène. Après la combustion complète de A, l'analyse révèle qu'il s'est formé 4,8 L de dioxyde de carbone et de l'eau. La densité de vapeur du composé A par rapport à l'air est $d = 2{,}48$.

1. Equilibre l'équation-bilan de cette combustion : $\mathrm{C_xH_yO + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$.
2. Détermine la masse molaire M de A.
3. Calcule : a) la quantité de matière de dioxyde de carbone produit ; b) la quantité de matière du composé A introduit dans l'eudiomètre.
4. Détermine x et y, et écris la formule de A.
5. Calcule le volume de dioxygène qui a été consommé.

Donnée : $V_m = 24$ *L/mol.*

Exercice 53. ★★★ **La bouteille du soudeur de Koudougou.** Boureima soude au chalumeau oxyacétylénique. Sa bouteille d'acétylène contient 2,6 kg de $\mathrm{C_2H_2}$ et sa bouteille de dioxygène contient 4,0 m³ de gaz mesurés dans les conditions normales.

1. Ecris et équilibre l'équation de la combustion complète de l'acétylène.
2. Calcule les quantités de matière d'acétylène et de dioxygène dont il dispose.
3. Dresse le tableau d'avancement et détermine le réactif limitant.
4. Calcule le volume de dioxyde de carbone rejeté et la masse d'acétylène qui restera inutilisée.
5. Quel volume de dioxygène, dans les CNTP, Boureima devrait-il acheter en plus pour brûler tout son acétylène ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\mathrm{CH_4 + O_2 \to CO_2 + H_4O_2}$, comme cela le compte tombe juste. »	On a modifié un **indice**, donc changé de corps : $\mathrm{H_4O_2}$ n'existe pas. Il faut agir sur les **coefficients** : $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \to CO_2 + 2\,H_2O}$.
« Pour équilibrer $\mathrm{H_2 + O_2 \to H_2O}$, j'écris $\mathrm{H_2 + O_2 \to H_2O_2}$. »	Même faute : $\mathrm{H_2O_2}$ est l'eau oxygénée, pas l'eau. La bonne écriture est $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \to 2\,H_2O}$.
« On a 5 g de dihydrogène et 40 g de dioxygène, donc le dihydrogène est limitant : sa masse est plus faible. »	Le limitant ne se lit pas sur les masses. Ici $n(\mathrm{H_2}) = 2{,}5$ mol et $n(\mathrm{O_2}) = 1{,}25$ mol ; avec $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \to 2\,H_2O}$, on compare $\dfrac{2{,}5}{2} = 1{,}25$ et $\dfrac{1{,}25}{1} = 1{,}25$: le mélange est **stoechiométrique**.
« Dans le tableau, j'écris $n(\mathrm{O_2}) = 1{,}0 - x$ pour $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \to \ldots}$ »	Le **coefficient** a été oublié. Il faut écrire $1{,}0 - 13x$.
« L'avancement maximal vaut 12 g. »	L'avancement est une **quantité de matière** : il s'exprime en **moles**, jamais en grammes.
« Le charbon a brûlé, la balance affiche moins : la masse ne se conserve pas. »	Le gaz formé est sorti du système. Si on l'y inclut, la masse est conservée : c'est bien la loi de Lavoisier.
« J'ai obtenu un rendement de 108 %. »	Un rendement ne peut pas dépasser 100 % : il y a une erreur de pesée, ou le produit contient encore de l'eau ou des impuretés.
« La densité du butane est 2,0 kg/L. »	La densité est un **nombre sans unité** : $d = \dfrac{58}{29} = 2{,}0$. C'est la masse volumique qui porte une unité.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 2 : L'équation-bilan

Exercice 54. ★ Ibrahim a traduit cinq réactions par des équations-bilans. Les ions qui forment chaque produit ionique sont indiqués entre parenthèses.

a) Le magnésium brûle dans le dioxygène en donnant de l'oxyde de magnésium ($\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$) : $\mathrm{Mg + O_2 \to MgO_2}$.

b) Le sodium réagit avec le dichlore en donnant du chlorure de sodium ($\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$) : $\mathrm{Na + Cl \to NaCl}$.

c) Le calcium réagit avec l'eau en donnant de l'hydroxyde de calcium ($\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{OH^-}$) et du dihydrogène : $\mathrm{Ca + 2\,H_2O \to Ca(OH)_2 + H_2}$.

d) Le zinc chauffé avec le soufre donne du sulfure de zinc ($\mathrm{Zn^{2+}}$ et $\mathrm{S^{2-}}$) : $\mathrm{Zn + S \to ZnS}$.

e) Le cuivre chauffé à l'air se couvre d'oxyde de cuivre (II) ($\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$) : $\mathrm{Cu + O_2 \to CuO}$.

1. Pour chaque équation, vérifie la formule de chaque corps à l'aide des ions donnés, puis la conservation de chaque élément.
2. Dis quelles équations sont justes et corrige les autres. Pour chaque erreur, précise s'il s'agit d'une formule fausse ou d'une équation non équilibrée.

Exercice 55. ★★ A Tougan, les maçons blanchissent les murs des cases avec un badigeon de chaux.

1. Traduis par trois équations-bilans les étapes suivantes. a) On chauffe fortement le calcaire, du carbonate de calcium $\mathrm{CaCO_3}$: il donne de la chaux vive, l'oxyde de calcium CaO, et du dioxyde de carbone. b) On verse de l'eau sur la chaux vive : on obtient de la chaux éteinte, l'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$. c) Sur le mur, la chaux éteinte réagit lentement avec le dioxyde de carbone de l'air ; il se reforme du carbonate de calcium, et de l'eau s'évapore.
2. Un ruban de magnésium allumé continue de brûler dans un flacon de dioxyde de carbone : il se forme de l'oxyde de magnésium MgO et un dépôt noir de carbone. Ecris l'équation équilibrée.
3. Dans un réchaud mal réglé, le propane $\mathrm{C_3H_8}$ manque de dioxygène et brûle en donnant du monoxyde de carbone et de l'eau. Ecris l'équation équilibrée, puis compare la quantité de dioxygène consommée par mole de propane à celle de la combustion complète, $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$. Que conclus-tu ?

Exercice 60. ★★ Les usines d'engrais, de traitement de l'eau et de métallurgie utilisent des réactions dont voici les schémas. Le phosphate naturel qui sert à fabriquer des engrais est exploité à Kodjari, dans l'Est du pays.

a) $\mathrm{Ca_3(PO_4)_2 + H_3PO_4 \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2}$

b) $\mathrm{Al(OH)_3 + H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2O}$

c) $\mathrm{SiO_2 + C + Cl_2 \rightarrow SiCl_4 + CO}$

d) $\mathrm{(NH_4)_2SO_4 + NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + NH_3 + H_2O}$

e) $\mathrm{Cu_2S + O_2 \rightarrow Cu_2O + SO_2}$

f) $\mathrm{Al + Fe_3O_4 \rightarrow Al_2O_3 + Fe}$

1. Equilibre chacune de ces équations avec les plus petits coefficients entiers, en vérifiant le compte des atomes de chaque élément.
2. Pour les équations a) et c), nomme tous les éléments chimiques qui interviennent.
3. Pour l'équation b), écris la relation des proportions entre les quantités de matière des quatre espèces.

Leçon 3 : Le tableau d'avancement

Exercice 61. ★★★ Au lycée de Ouahigouya, Soungalo chauffe dans un tube à essai un mélange de 5,6 g de limaille de fer et de 4,0 g de soufre en fleur. Le mélange devient incandescent et donne du sulfure de fer II, un solide noir de formule FeS. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol et $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol.)*

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Calcule les quantités de matière initiales de fer et de soufre.
3. Dresse le tableau d'avancement. Détermine l'avancement maximal et le réactif limitant.
4. Fais le bilan de l'état final : quantité de matière et masse de chaque espèce présente. Vérifie que la masse totale s'est conservée.
5. Quelle masse de soufre faudrait-il pour que le mélange soit stoechiométrique avec 5,6 g de fer ? Quelle masse de FeS obtiendrait-on alors ?

Leçon 4 : Volumes gazeux

Exercice 56. ★★ A Bobo-Dioulasso, Moussa revend des recharges de gaz pour briquets. Il veut savoir quel hydrocarbure $\mathrm{C_xH_y}$ elles contiennent. Au laboratoire du lycée, on fait le vide dans une ampoule de verre de 1,00 L, puis on la remplit de ce gaz : sa masse augmente de 2,42 g. On brûle ensuite complètement 10,0 mL du gaz : il se forme 40,0 mL de dioxyde de carbone. Tous les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions, où $V_m = 24$ L/mol, et l'eau formée est liquide.

1. Calcule la masse molaire du gaz.
2. Ecris l'équation de la combustion complète de $\mathrm{C_xH_y}$. En t'appuyant sur la loi d'Avogadro, déduis x du volume de dioxyde de carbone.
3. Déduis y de la masse molaire et donne la formule brute du gaz.
4. Prévois le volume de dioxygène consommé par la combustion des 10,0 mL de gaz.
5. Calcule la densité de ce gaz par rapport à l'air. Moussa conseille de ranger les recharges en hauteur, « parce que le gaz monte ». A-t-il raison ?

Exercice 57. ★★★ A Ziniaré, un biodigesteur produit du méthane $\mathrm{CH_4}$ que l'on purifie. Pour vérifier un échantillon, le professeur introduit dans un eudiomètre 20 cm³ d'un mélange de méthane et de dioxygène, puis déclenche l'étincelle. Après refroidissement, l'eau formée est liquide et il reste 12 cm³ de gaz. On fait passer ce gaz dans de l'eau de chaux, qui absorbe le dioxyde de carbone : il ne reste que 8 cm³ d'un gaz qui rallume une bûchette incandescente. Tous les volumes sont mesurés dans les conditions où $V_m = 24$ L/mol.

1. Ecris l'équation de la combustion complète du méthane.
2. Quel est le gaz absorbé par l'eau de chaux, et quel est le gaz restant ? Donne leurs volumes.
3. Déduis-en le volume de méthane et le volume de dioxygène du mélange initial.
4. Calcule le pourcentage en volume de méthane dans le mélange initial.
5. Calcule la masse de méthane introduite dans l'eudiomètre.
6. Quel volume de dioxygène aurait suffi pour obtenir un mélange stoechiométrique avec ce méthane ?

Exercice 62. ★★ A Ouagadougou, des artisans recyclent de vieilles marmites pour en couler de nouvelles. Pour contrôler un lot d'aluminium de récupération, Rasmata en place 6,0 g dans un excès d'acide chlorhydrique. Le métal réagit selon $\mathrm{2\,Al + 6\,HCl \rightarrow 2\,AlCl_3 + 3\,H_2}$; les impuretés ne réagissent pas. Le dégagement gazeux total est de 7,2 L, avec $V_m = 24$ L/mol. *(On donne $M(\mathrm{Al}) = 27$ g/mol.)*

1. Calcule la quantité de matière de dihydrogène dégagée.
2. Déduis-en la quantité d'aluminium qui a réagi, puis sa masse.
3. Calcule la pureté du lot, en pourcentage, et la masse d'impuretés dans l'échantillon.
4. Le fondeur annonce un aluminium « pur à 95 % au moins ». A-t-il raison ? Justifie.
5. Quelle masse d'aluminium pur contiennent 40 kg de ce lot ?

Exercice 63. ★★ A Bobo-Dioulasso, le four d'une boulangerie fonctionne au butane. Pour une fournée, il brûle 5,8 kg de butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ avec assez de dioxygène pour que la combustion soit complète. Les fumées quittent le four à 300 °C : à cette température, l'eau reste à l'état de vapeur et le volume molaire vaut 47 L/mol. *(On donne $M(\mathrm{C_4H_{10}}) = 58$ g/mol.)*

1. Ecris l'équation de la combustion avec des coefficients entiers.
2. Calcule la quantité de matière de butane brûlée, puis la quantité de matière de chacun des gaz contenus dans les fumées.
3. Calcule le volume total des fumées à 300 °C, en mètres cubes.
4. On refroidit les fumées jusqu'à 0 °C sous 1013 hPa : la vapeur d'eau se condense. Calcule le volume de dioxyde de carbone qui reste, dans les CNTP.
5. Le dioxyde de carbone occupe un volume plus grand à 300 °C qu'à 0 °C, alors que sa quantité de matière n'a pas changé. Explique-le en une phrase.

Exercice 64. ★★ Dans un atelier de ferblanterie de Bobo-Dioulasso, un chalumeau est alimenté par un mélange de propane $\mathrm{C_3H_8}$ et de dioxygène. Tous les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions, où $V_m = 24$ L/mol, et l'eau formée est liquide.

1. Ecris l'équation de la combustion complète du propane.
2. Le mélange est stoechiométrique et occupe 18 L au total. Quel volume de propane et quel volume de dioxygène contient-il ?
3. Calcule le volume de dioxyde de carbone formé et la masse de propane brûlée. *(On donne $M(\mathrm{C_3H_8}) = 44$ g/mol.)*
4. Un autre mélange contient 4 L de propane et 14 L de dioxygène. Quel gaz est en excès ? Quel volume de dioxyde de carbone se forme, et quel volume du gaz en excès reste-t-il ?

Leçon 5 : La densité

Exercice 65. ★★ A Kaya, dans une cuisine de 3,0 m sur 4,0 m, avec une hauteur sous plafond de 2,5 m, une bouteille de propane $\mathrm{C_3H_8}$ fuit pendant la nuit et laisse échapper 1,2 kg de gaz. Dans les conditions de l'exercice, $V_m = 24$ L/mol. La masse molaire moyenne de l'air vaut 29 g/mol et l'air contient 21 % de dioxygène en volume. Le propane forme avec l'air un mélange explosif quand sa proportion en volume est comprise entre 2 % et 9,5 %. *(On donne $M(\mathrm{C_3H_8}) = 44$ g/mol.)*

1. Calcule la densité du propane par rapport à l'air. Où le gaz s'accumule-t-il dans la cuisine ?
2. Calcule la quantité de matière de propane échappée, puis le volume qu'elle occupe.
3. Calcule le volume de la cuisine en litres, puis la proportion de propane en pourcentage. Le mélange est-il explosif ?
4. Ecris l'équation de la combustion complète du propane. Quel volume d'air serait nécessaire pour brûler tout ce propane ? Exprime-le en mètres cubes et compare-le au volume de la cuisine.

Synthèse

Exercice 58. ★★ A Tenkodogo, Chantal ajoute du bicarbonate de sodium $\mathrm{NaHCO_3}$ à la pâte de ses beignets pour les faire gonfler. Au laboratoire, elle chauffe 8,4 g de bicarbonate dans un tube à essai sec relié par un tube à dégagement à un flacon d'eau de chaux. Elle observe trois choses : des gouttelettes se déposent sur la partie froide du tube et bleuissent du sulfate de cuivre anhydre ; l'eau de chaux se trouble ; il reste au fond du tube une poudre blanche, le carbonate de sodium $\mathrm{Na_2CO_3}$.

1. Identifie les deux produits mis en évidence par les tests, en justifiant.
2. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la décomposition.
3. Calcule le volume de gaz dégagé, dans les conditions où $V_m = 24$ L/mol, et la masse de poudre blanche attendue.
4. Vérifie la loi de Lavoisier en calculant la masse de chaque produit.
5. La balance indique en fait 5,6 g de poudre blanche. Propose une explication.

Exercice 59. ★★★ Téné, élève de seconde à Houndé, région cotonnière, prépare un exposé sur la fabrication du sulfate d'ammonium, engrais utilisé dans les champs de coton. En usine, on fabrique d'abord l'ammoniac à partir du diazote de l'air et du dihydrogène, selon $\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3}$, avec un rendement de 60 %. L'ammoniac obtenu réagit ensuite en totalité avec l'acide sulfurique, selon $\mathrm{2\,NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4}$. Téné prend l'exemple d'un sac de 50 kg d'engrais.

1. Calcule la quantité de matière de sulfate d'ammonium contenue dans le sac.
2. Déduis-en la quantité d'ammoniac qui doit réagir avec l'acide, puis la masse d'acide sulfurique nécessaire.
3. Calcule le volume de diazote, dans les CNTP, qu'il faudrait si la synthèse de l'ammoniac était totale.
4. En tenant compte du rendement de 60 %, calcule les volumes de diazote et de dihydrogène réellement nécessaires, dans les CNTP.

(On donne $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$ g/mol et $M((\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}) = 132$ g/mol.)

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de fonderie et de forge artisanales, d'usage domestique du gaz, de production d'engrais et de savon, d'atelier de soudure et de dispensaire, des problèmes de prévision des quantités mises en jeu par une réaction chimique, en mobilisant l'équation-bilan équilibrée, le tableau d'avancement, le réactif limitant, les relations $n = \dfrac{m}{M}$ et $n = \dfrac{V}{V_m}$, le rendement et la densité.

Ressources mobilisées : décrire un système chimique et ses deux états ; équilibrer une équation-bilan ; appliquer la loi de Lavoisier ; dresser un tableau d'avancement ; déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant ; reconnaître un mélange stoechiométrique ; calculer une masse et un volume gazeux ; calculer un rendement ; calculer et interpréter une densité de gaz ; formuler une consigne de sécurité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La fonderie de Kossodo. A Kossodo, un atelier de fonderie qui emploie neuf ouvriers a reçu 800 kg d'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, achetés 340 000 FCFA, pour les réduire par le monoxyde de carbone selon $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. Le contremaître, qui a promis 800 kg de plaques de fonte au client, affirme que la masse de fer sera la même que celle de l'oxyde, puisque « rien ne se perd ». Les fournées précédentes ont toujours donné un rendement voisin de 80 %. Le gérant doit rappeler le client ce matin. Dis-lui ce qu'il peut honnêtement promettre.

Situation d'intégration 2 : La cuisine du maquis de Bobo-Dioulasso. Awa tient un maquis à Bobo-Dioulasso et cuisine avec une bouteille de 6,0 kg de butane $\mathrm{C_4H_{10}}$, rechargée 6 500 FCFA. Sa cuisine est une pièce fermée de 20 m³, sans ouverture basse, où elle a l'habitude de travailler porte close pour éviter la poussière. Elle veut savoir si elle peut brûler toute sa bouteille dans ces conditions, sachant que l'air contient 21 % de dioxygène en volume et que le volume molaire vaut 24 L/mol dans sa cuisine. Explique-lui ce que dit le calcul et ce qu'elle doit changer.

Situation d'intégration 3 : L'engrais de la coopérative de Loumbila. La coopérative maraîchère de Loumbila, qui exploite trois hectares, fabrique son sulfate d'ammonium selon $\mathrm{2\,NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4}$. Elle dispose ce jour de 68 kg d'ammoniac et de 196 kg d'acide sulfurique, et le sac d'engrais du commerce coûte 17 500 FCFA. Le technicien annonce que l'ammoniac sera le réactif limitant, « puisqu'il y en a beaucoup moins en masse », et propose d'en commander davantage. La responsable doit décider avant midi si elle passe cette commande. Indique-lui ce que valent les conclusions du technicien et ce qu'elle doit faire.

Situation d'intégration 4 : Le chantier du soudeur de Koudougou. Boureima doit souder la charpente d'un hangar de 18 mètres de long à Koudougou. Il part avec une bouteille contenant 5,0 kg d'acétylène $\mathrm{C_2H_2}$ et une bouteille de dioxygène contenant 6,0 m³ de gaz mesurés dans les conditions normales ; la recharge de dioxygène coûte 22 000 FCFA et le chantier est à 40 kilomètres de son atelier. Son apprenti assure qu'avec deux bouteilles pleines il y a « largement de quoi ». Boureima doit décider, avant de charger la charrette, s'il emporte une seconde bouteille de dioxygène. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 5 : Le flacon du dispensaire de Boulsa. Au dispensaire de Boulsa, qui reçoit une quarantaine de patients par jour, l'infirmier range un flacon de 250 mL d'eau oxygénée contenant 0,20 mol de $\mathrm{H_2O_2}$, acheté 500 FCFA, dans une armoire exposée au soleil de l'après-midi. L'eau oxygénée se décompose lentement selon $\mathrm{2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2}$, et le flacon, bouché à fond, ne laisse qu'une cinquantaine de millilitres de vide au-dessus du liquide. L'infirmier trouve inutile de changer quoi que ce soit. Explique-lui, chiffres à l'appui, ce qui va se passer et ce qu'il doit faire du flacon. *(On prendra $V_m = 24$ L/mol.)*

Situation d'intégration 6 : La savonnerie de Dédougou. A Dédougou, une savonnerie qui fait vivre onze femmes prépare elle-même sa soude par action du carbonate de sodium sur l'hydroxyde de calcium, selon $\mathrm{Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2\,NaOH + CaCO_3}$. Ce matin, elle engage 21,2 kg de carbonate de sodium et 11,1 kg d'hydroxyde de calcium. La responsable a promis 16 kg de soude à l'atelier voisin, car elle a calculé deux moles de soude pour chaque mole de carbonate engagée. La livraison est prévue à quinze heures. Dis-lui ce qu'elle obtiendra réellement et ce qu'elle doit faire pour tenir sa promesse.

FICHE DE REVISION

Système chimique. Ensemble des espèces étudiées, avec leur température et leur pression. Etat initial : espèces et quantités avant. Etat final : espèces et quantités après.

Réaction chimique. Les **réactifs** sont consommés, les **produits** sont formés, les **espèces spectatrices** ne varient pas.

Loi de Lavoisier. La masse totale du système se conserve, parce que les atomes se conservent. Si la balance baisse, c'est qu'un gaz est sorti du système.

Equation-bilan. Formules des réactifs à gauche, des produits à droite, séparées par une flèche. Les **coefficients stoechiométriques** donnent les proportions. On ne modifie **jamais** un indice.

Equilibrage. Conservation des **éléments** : même nombre d'atomes de chaque élément dans les deux membres. Conservation de la **charge** pour une équation ionique.

Triple lecture. En molécules, en moles, et, pour les gaz seulement, en volumes.

Avancement. x en moles ; pour $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \to c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$: réactif $n_0 - ax$, produit cx.

Tableau d'avancement. Trois lignes : état initial, état intermédiaire, état final.

Avancement maximal et limitant. Calculer $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$ pour chaque réactif, retenir **la plus petite** valeur : c'est $x_{\max}$, et le réactif correspondant est le **limitant**. Les autres sont en **excès**.

Mélange stoechiométrique. $\dfrac{n_0(\mathrm{A})}{a} = \dfrac{n_0(\mathrm{B})}{b}$: tous les réactifs disparaissent en même temps.

Conversions. $n = \dfrac{m}{M}$; $n = \dfrac{V}{V_m}$; $m = nM$; $V = nV_m$.

Loi d'Avogadro. Dans les mêmes conditions, des volumes égaux de gaz contiennent le même nombre de molécules. CNTP : 0 °C et 1013 hPa, $V_m = 22{,}4$ L/mol ; conditions ordinaires : $V_m = 24$ L/mol.

Rendement. $r = \dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100$, en pourcentage, toujours inférieur ou égal à 100 %.

Densité. Solide ou liquide : $d = \dfrac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$ avec $\rho_{\text{eau}} = 1$ kg/L. Gaz : $d = \dfrac{M}{29}$, et $M = 29\,d$. Sans unité. $d > 1$: le gaz descend ; $d < 1$: il monte.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La combustion complète du charbon s'écrit $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2}$. Les 1,2 kg de charbon représentent $n(\mathrm{C}) = \dfrac{1\,200}{12} = 100$ mol : il faudrait 100 mol de dioxygène, soit $100 \times 24 = 2\,400$ L, c'est-à-dire 2,4 m³, et il se formerait 100 mol de dioxyde de carbone, soit $100 \times 44 = 4\,400$ g. Le charbon n'a donc pas disparu : d'après la loi de Lavoisier, 1,2 kg de carbone et 3,2 kg de dioxygène donnent 4,4 kg de dioxyde de carbone, un gaz qui part dans l'air. La case de 10 m³ ne contient que $0{,}21 \times 10 = 2{,}1$ m³ de dioxygène, soit $\dfrac{2\,100}{24} = 87{,}5$ mol, moins que les 100 mol nécessaires : le **dioxygène est le réactif limitant**. Bien avant de l'épuiser, la combustion devient incomplète et produit du monoxyde de carbone, mortel et sans

odeur ; de plus, le dioxyde de carbone, de densité $\dfrac{44}{29} = 1{,}5$, s'accumule au ras du sol, là où dort la famille.

Le charbon n'a pas disparu : il est devenu 4,4 kg de dioxyde de carbone. La famille ne doit jamais dormir avec le brasero dans la case fermée : le brasero reste dehors. La cendre et la saison sont des données parasites.

Corrigés des prérequis

P1. $M(\mathrm{C_4H_{10}}) = 4 \times 12 + 10 \times 1 = 58$ g/mol ; $M(\mathrm{Fe_2O_3}) = 2 \times 56 + 3 \times 16 = 160$ g/mol ; $M((\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}) = 2 \times (14 + 4) + 32 + 4 \times 16 = 132$ g/mol.

P2. $n = \dfrac{5{,}6}{56} = 0{,}10$ mol.

P3. $V = n \times V_m = 0{,}25 \times 22{,}4 = 5{,}6$ L.

P4. $3\,\mathrm{H_2O}$: 6 atomes H et 3 atomes O. $\mathrm{Ca(OH)_2}$: 1 atome Ca, 2 atomes O et 2 atomes H. $2\,\mathrm{Fe_2O_3}$: 4 atomes Fe et 6 atomes O.

P5. $3 \times (-1) = -3$; $2 \times (+3) = +6$; $(+3) + 3 \times (-1) = 0$: l'ensemble est électriquement neutre.

P6. $\rho = \dfrac{240}{80} = 3{,}0$ g/cm³, soit 3,0 kg/L.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Réactifs : le pétrole, c'est-à-dire un mélange d'hydrocarbures, et le dioxygène de l'air. Produits : le dioxyde de carbone et l'eau. Espèce spectatrice : le diazote de l'air, présent en abondance mais non transformé.

Ex. 2. a) La masse du gaz vaut $210{,}0 - 206{,}8 = 3{,}2$ g. b) La loi de Lavoisier reste vérifiée : la masse n'a pas diminué, c'est le gaz qui est sorti du système. Tant que le flacon était fermé, la balance affichait la même valeur avant et après.

Ex. 3. a) $4\,\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{Al_2O_3}$. b) $3\,\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4}$. c) $\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

Ex. 4. a) $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{Cu(OH)_2}$; charge : $(+2) + 2 \times (-1) = 0$ à gauche, 0 à droite. b) $\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{Ag^+} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2\,\mathrm{Ag}$; Fe : 1 et 1 ; Ag : 2 et 2 ; charge : $+2$ dans les deux membres.

Ex. 5.

Etat du système	Avancement (mol)	$n(\mathrm{Al})$	$n(\mathrm{S})$	$n(\mathrm{Al_2S_3})$
Etat initial	0	$0{,}40$	$0{,}45$	0
Etat intermédiaire	x	$0{,}40 - 2x$	$0{,}45 - 3x$	x
Etat final	$x_{\max} = 0{,}15$	$0{,}10$	0	$0{,}15$

L'aluminium donne $x = \dfrac{0{,}40}{2} = 0{,}20$ mol et le soufre $x = \dfrac{0{,}45}{3} = 0{,}15$ mol. On retient la plus petite : $x_{\max} = 0{,}15$ mol et le **soufre est le réactif limitant**.

Ex. 6. a) $n_0(\mathrm{Fe}) = \dfrac{5{,}6}{56} = 0{,}10$ mol et $n_0(\mathrm{S}) = \dfrac{6{,}4}{32} = 0{,}20$ mol.

Etat du système	Avancement (mol)	$n(\mathrm{Fe})$	$n(\mathrm{S})$	$n(\mathrm{FeS})$
Etat initial	0	$0{,}10$	$0{,}20$	0
Etat intermédiaire	x	$0{,}10 - x$	$0{,}20 - x$	x
Etat final	$x_{\max} = 0{,}10$	0	$0{,}10$	$0{,}10$

b) Le fer donne $x = 0{,}10$ mol, le soufre $x = 0{,}20$ mol : le **fer est limitant**. c) $m(\mathrm{FeS}) = 0{,}10 \times 88 = 8{,}8$ g et il reste $0{,}10 \times 32 = 3{,}2$ g de soufre. Contrôle : $5{,}6 + 6{,}4 = 12{,}0$ g et $8{,}8 + 3{,}2 = 12{,}0$ g.

Ex. 7. $n(\mathrm{C_2H_2}) = \dfrac{13}{26} = 0{,}50$ mol ; $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{4}{2} \times 0{,}50 = 1{,}0$ mol ; $V = 1{,}0 \times 22{,}4 = 22{,}4$ L.

Ex. 8. $r = \dfrac{89{,}6}{112} \times 100 = 80\,\%$. Deux causes possibles : une partie du fer reste dans le laitier ou collée au creuset ; une partie de l'oxyde n'a pas été réduite, faute d'une température ou d'une durée suffisantes.

Ex. 9. $M(\mathrm{CO_2}) = 44$ g/mol, donc $d = \dfrac{44}{29} = 1{,}5$: le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air et descend. $M(\mathrm{NH_3}) = 17$ g/mol, donc $d = \dfrac{17}{29} = 0{,}59$: l'ammoniac est plus léger que l'air et monte.

Ex. 10. a) $d = \dfrac{0{,}80}{1} = 0{,}80$. b) La densité est inférieure à 1, donc le liquide flotte sur l'eau, à condition qu'il ne s'y mélange pas.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le système chimique est l'ensemble des espèces étudiées avec leur température et leur pression ; l'état initial les décrit avant la transformation, l'état final après.

Q2. Une réaction chimique est la transformation par laquelle des réactifs sont consommés et des produits formés ; le réactif disparaît, le produit apparaît.

Q3. La masse totale du système se conserve. Elle se conserve parce qu'une réaction ne fait que réarranger les atomes, sans en créer ni en détruire aucun.

Q4. A l'échelle microscopique, elle donne le nombre de molécules ou d'entités qui réagissent ; à l'échelle macroscopique, elle donne le nombre de moles.

Q5. Le coefficient se place devant la formule et compte les entités ; on peut le modifier. L'indice appartient à la formule et donne la composition du corps ; on ne le modifie jamais.

Q6. $2\,\mathrm{C_2H_6} + 7\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$.

Q7. L'avancement x est la quantité de matière de réaction qui s'est produite ; il s'exprime en moles.

Q8. On calcule $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$ pour chaque réactif et on retient la plus petite valeur : c'est $x_{\max}$, et le réactif qui l'a donnée est le limitant.

Q9. Un mélange est stoechiométrique quand les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions des coefficients, de sorte que tous disparaissent en même temps.

Q10. Des volumes égaux de gaz différents, pris dans les mêmes conditions, contiennent le même nombre de molécules. Les CNTP sont 0 °C sous 1013 hPa, et le volume molaire normal vaut 22,4 L/mol.

Q11. $r = \dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}} \times 100$. Il ne peut dépasser 100 % parce qu'on ne peut pas obtenir plus de produit que ce que permettent les réactifs engagés.

Q12. La densité d'un gaz est le rapport de sa masse volumique à celle de l'air, et vaut $d = \dfrac{M}{29}$; celle d'un solide ou d'un liquide est le rapport de sa masse volumique à celle de l'eau. Elle n'a pas d'unité.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. a) Le monoxyde de carbone CO, produit par la combustion incomplète du charbon dans un brasero mal ventilé ; le dioxyde de soufre $\mathrm{SO_2}$, rejeté par les fours et les moteurs, responsable des pluies acides. b) La réduction des oxydes de fer en fonderie, qui fournit le fer ; la fabrication du sulfate d'ammonium, engrais des maraîchers, par réaction de l'ammoniac sur l'acide sulfurique.

Ex. 13. 1. En récipient fermé, la masse est la même avant et après la réaction. 2. Essai 3 : $124{,}0 - 121{,}8 = 2{,}2$ g ; essai 4 : $156{,}5 - 153{,}6 = 2{,}9$ g. 3. Non : en récipient ouvert, le gaz formé sort du système. Si on l'y inclut, la masse totale est conservée, comme dans les essais 1 et 2.

Ex. 15. a) Non : la charge du membre de gauche vaut $+3$, celle du membre de droite $+2$; la conservation de la charge n'est pas respectée. b) Il manque un électron du côté gauche : $\mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}}$, et la charge vaut alors $+2$ dans les deux membres.

Ex. 17. a) $\mathrm{C_4H_{10}O + 6\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O}$. b) $\mathrm{4\,HNO_3 \rightarrow 2\,H_2O + 4\,NO_2 + O_2}$. c) $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,KCl \rightarrow K_2SO_4 + 2\,HCl}$. d) $\mathrm{8\,HNO_3 + 3\,Cu \rightarrow 3\,Cu(NO_3)_2 + 2\,NO + 4\,H_2O}$. e) $\mathrm{C_xH_{12} + (x+3)\,O_2 \rightarrow x\,CO_2 + 6\,H_2O}$. f) $\mathrm{4\,C_xH_y + (4x+y)\,O_2 \rightarrow 4x\,CO_2 + 2y\,H_2O}$. g) $\mathrm{2\,C_nH_{2n+2}O + 3n\,O_2 \rightarrow 2n\,CO_2 + (2n+2)\,H_2O}$. h) $\mathrm{C_xH_yO_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}\right)O_2 \rightarrow x\,CO_2 + \frac{y}{2}\,H_2O}$. i) $\mathrm{2\,Na_2O_2 + 2\,H_2O \rightarrow 4\,Na^+ + 4\,OH^- + O_2}$; charge : 0 et $4\times(+1) + 4\times(-1) = 0$. j) $\mathrm{3\,Ag^+ + PO_4^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4}$; charge : $+3 - 3 = 0$ et 0.

Ex. 19. a) $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$. b) Compte des atomes :

Elément	Membre de gauche	Membre de droite
C	1	1
H	4	4
O	4	$2 + 2 = 4$

c) L'élève a modifié un indice au lieu d'un coefficient. Or $\mathrm{H_4O_2}$ n'est pas de l'eau et n'existe pas : en changeant l'indice, il a changé le corps formé, donc décrit une autre réaction que celle de l'énoncé.

Ex. 21. L'équation est $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$.

Etat du système	Avancement (mol)	$n(\mathrm{C})$	$n(\mathrm{O_2})$	$n(\mathrm{CO_2})$
Etat initial	0	$0{,}30$	$0{,}50$	0
Etat intermédiaire	x	$0{,}30 - x$	$0{,}50 - x$	x
Etat final	$x_{\max} = 0{,}30$	0	$0{,}20$	$0{,}30$

Le carbone donne $x = 0{,}30$ mol et le dioxygène $x = 0{,}50$ mol ; on retient la plus petite : $x_{\max} = 0{,}30$ mol, le **carbone est limitant**. Il se forme 0,30 mol de dioxyde de carbone et il reste 0,20 mol de dioxygène.

Ex. 23. $n(\mathrm{C}) = \dfrac{6{,}0}{12} = 0{,}50$ mol. Dans $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$, les deux coefficients valent 1, donc le mélange est stoechiométrique si $n(\mathrm{O_2}) = 0{,}50$ mol, soit $m = 0{,}50 \times 32 = 16$ g. Le volume correspondant vaut $V = 0{,}50 \times 22{,}4 = 11{,}2$ L.

Ex. 25. a) $n_0(\mathrm{Fe}) = \dfrac{11{,}2}{56} = 0{,}20$ mol et $n_0(\mathrm{S}) = \dfrac{4{,}8}{32} = 0{,}15$ mol ; le tableau s'écrit comme celui de l'exercice 6, avec ces valeurs. b) Le fer donne $x = 0{,}20$ mol et le soufre $x = 0{,}15$ mol : $x_{\max} = 0{,}15$ mol et le **soufre est limitant**. c) $m(\mathrm{FeS}) = 0{,}15 \times 88 = 13{,}2$ g ; il reste $0{,}20 - 0{,}15 = 0{,}05$ mol de fer, soit $0{,}05 \times 56 = 2{,}8$ g. d) Avant : $11{,}2 + 4{,}8 = 16{,}0$ g ; après : $13{,}2 + 2{,}8 = 16{,}0$ g. La masse est conservée.

Ex. 27. a) $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$. b) Il s'est formé $x_{\max}$ mol de dioxyde de carbone, donc $x_{\max} = 0{,}30$ mol. Pour le méthane, $n_0 - 0{,}30 = 0{,}10$, donc $n_0(\mathrm{CH_4}) = 0{,}40$ mol ; pour le dioxygène, $n_0 - 2\times 0{,}30 = 0$, donc $n_0(\mathrm{O_2}) = 0{,}60$ mol. c) Le **dioxygène** était limitant, puisqu'il n'en reste plus.

Ex. 29. L'équation-bilan donne le bilan d'une réaction : les réactifs consommés, les produits formés et les proportions dans lesquelles ils réagissent. En molécules : une molécule de diazote réagit avec trois molécules de dihydrogène pour donner deux molécules d'ammoniac. En moles : une mole de diazote réagit avec trois moles de dihydrogène pour donner deux moles d'ammoniac. En volumes, les trois corps étant gazeux et pris dans les mêmes conditions : un volume de diazote réagit avec trois volumes de dihydrogène pour donner deux volumes d'ammoniac.

Ex. 31. a) $n(\mathrm{O_2}) = 5 \times 1{,}0 = 5{,}0$ mol, soit $V = 5{,}0 \times 22{,}4 = 112$ L. b) $V(\text{air}) = \dfrac{112}{0{,}21} = 533$ L, soit environ 0,53 m³.

Ex. 33. 1. $n(\mathrm{C_4H_{10}}) = \dfrac{12\,000}{58} = 207$ mol. 2. a) $2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$. b) $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{13}{2} \times 207 = 1{,}35 \times 10^{3}$ mol. c) $m(\mathrm{O_2}) = 1{,}35 \times 10^{3} \times 32 = 4{,}30 \times 10^{4}$ g, soit environ 43,0 kg. 3. Si le dioxygène représente 23,3 % de la masse de l'air, alors $m(\text{air}) = \dfrac{43{,}0}{0{,}233} = 185$ kg. Il faut donc environ 185 kg d'air, soit plus de quinze fois la masse du gaz brûlé.

Ex. 35. 1. a) $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} = 0{,}9 \times 1 = 0{,}9$ kg/L, soit 900 kg/m³. b) Sa densité étant inférieure à 1, la glace est **moins dense** que l'eau : elle flotte, ce qui explique les glaçons qui surnagent. 2. $m = \rho \times V = 0{,}9 \times 1{,}5 = 1{,}35$ kg.

Ex. 37. $M = 29\,d = 29 \times 1{,}10 = 31{,}9$ g/mol, soit environ 32 g/mol : ce gaz peut être le dioxygène $\mathrm{O_2}$.

Ex. 39. a) $M = 29\,d = 29 \times 1{,}52 = 44{,}1$ g/mol. b) $M(\mathrm{CO_2}) = 44$ g/mol, $M(\mathrm{O_2}) = 32$ g/mol, $M(\mathrm{SO_2}) = 64$ g/mol : le gaz est le **dioxyde de carbone**. c) Sa densité est supérieure à 1 : il descend dans l'air.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 41. a) $n(\mathrm{C_4H_{10}}) = \dfrac{6\,000}{58} = 103$ mol. b) $2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$. c) $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{8}{2} \times 103 = 414$ mol, soit $m = 414 \times 44 = 1{,}82 \times 10^{4}$ g, environ 18,2 kg. d) La masse de dioxyde de carbone rejetée est trois fois celle du butane brûlé : le dioxygène de l'air consommé par la combustion se retrouve dans les produits, comme le veut la loi de Lavoisier.

Ex. 43. a) $n_0(\mathrm{Na_2CO_3}) = \dfrac{10\,600}{106} = 100$ mol et $n_0(\mathrm{Ca(OH)_2}) = \dfrac{8\,880}{74} = 120$ mol. b) Les deux coefficients valent 1 : le carbonate de sodium donne $x = 100$ mol, l'hydroxyde de calcium $x = 120$ mol. Donc $x_{\max} = 100$ mol et le **carbonate de sodium est limitant** ; il reste 20 mol d'hydroxyde de calcium. c) $n(\mathrm{NaOH}) = 2 \times 100 = 200$ mol, soit $m = 200 \times 40 = 8\,000$ g, c'est-à-dire 8,0 kg de soude.

Ex. 45. 1. $2\,\mathrm{C_2H_6} + 7\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$. 2. a) Les gaz étant pris dans les mêmes conditions, les coefficients donnent les proportions en volume : 10 L d'éthane exigeraient $\dfrac{7}{2} \times 10 = 35$ L de dioxygène. On n'en a que 10 L : le dioxygène est limitant et l'**éthane est en excès**. b) $V(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{4}{7} \times 10 = 5{,}7$ L. c) $M(\mathrm{C_2H_6}) = 2 \times 12 + 6 \times 1 = 30$ g/mol.

Ex. 47. a) $n(\mathrm{C}) = \dfrac{1\,000}{12} = 83{,}3$ mol ; d'après $\mathrm{C} + \mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2}$, il faut 83,3 mol de dioxygène, soit $V = 83{,}3 \times 22{,}4 = 1{,}87 \times 10^3$ L, environ 1,87 m³. b) $V(\text{air}) = \dfrac{1{,}87}{0{,}21} = 8{,}9$ m³. c) Il faut plus de sept fois le volume du four en air : le four doit être alimenté en air frais pendant toute la cuisson, par une entrée d'air et un conduit d'évacuation des fumées.

Ex. 49. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le tableau d'avancement suit une réaction avec un seul nombre, l'avancement x, exprimé en moles. On écrit d'abord l'équation équilibrée, puis trois lignes : l'état initial, où $x = 0$; l'état intermédiaire, où un réactif vaut $n_0 - (\text{coefficient}) \times x$ et un produit $(\text{coefficient}) \times x$; l'état final, où $x = x_{\max}$. Pour trouver $x_{\max}$, on calcule $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$ pour chaque réactif et l'on garde la plus petite valeur ; le réactif qui la donne est le limitant. La ligne finale donne les quantités restantes et formées, que l'on convertit en masses ou en volumes. Exemple : 0,30 mol de carbone et 0,50 mol de dioxygène donnent $x_{\max} = 0{,}30$ mol ; le carbone est limitant, il se forme 0,30 mol de dioxyde de carbone et il reste 0,20 mol de dioxygène.

Ex. 50. 1. $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\,\mathrm{CO} \to 2\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{Fe_3O_4} + 4\,\mathrm{CO} \to 3\,\mathrm{Fe} + 4\,\mathrm{CO_2}$.

2. Soit a la quantité d'oxyde ferrique et b celle d'oxyde magnétique. La masse donne $160a + 232b = 122$. Le gaz donne $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{49{,}3}{22{,}4} = 2{,}20$ mol, et d'après les deux équations $3a + 4b = 2{,}20$. En tirant $a = \dfrac{2{,}20 - 4b}{3}$ de la seconde relation et en reportant dans la première, on obtient $18{,}7\,b = 4{,}7$, d'où $b = 0{,}25$ mol et $a = 0{,}40$ mol. Les masses sont donc $m(\mathrm{Fe_2O_3}) = 0{,}40 \times 160 = 64$ g et $m(\mathrm{Fe_3O_4}) = 0{,}25 \times 232 = 58$ g.
3. $n(\mathrm{Fe}) = 2a + 3b = 0{,}80 + 0{,}75 = 1{,}55$ mol, soit $m = 1{,}55 \times 56 = 86{,}8$ g de fer.
4. Chaque équation consomme autant de monoxyde de carbone qu'elle produit de dioxyde de carbone, donc $n(\mathrm{CO}) = 2{,}20$ mol et $V = 2{,}20 \times 22{,}4 = 49{,}3$ L.
5. $64 + 58 = 122$ g : la masse du mélange est bien retrouvée.

Ex. 51. 1. $\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$ et $\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \to 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

2. Soit x la quantité de méthane et y celle de propane. Le mélange donne $x + y = 0{,}5$ et le dioxyde de carbone $x + 3y = 1{,}1$. En soustrayant, $2y = 0{,}6$, donc $y = 0{,}3$ mol de propane et $x = 0{,}2$ mol de méthane.
3. $n(\mathrm{O_2}) = 2 \times 0{,}2 + 5 \times 0{,}3 = 1{,}9$ mol, donc $V = 1{,}9 \times 22{,}4 = 42{,}6$ L.
4. $n(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 0{,}2 + 4 \times 0{,}3 = 1{,}6$ mol, donc $m = 1{,}6 \times 18 = 28{,}8$ g.
5. Le propane représente $\dfrac{0{,}3}{0{,}5} \times 100 = 60\,\%$ de la quantité de matière du mélange.

Ex. 52. 1. En équilibrant le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène, on obtient $\mathrm{C_xH_yO} + \left(x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{1}{2}\right)\mathrm{O_2} \to x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$, soit, en multipliant tout par 2, $2\,\mathrm{C_xH_yO} + (4x + y - 2)\,\mathrm{O_2} \to 2x\,\mathrm{CO_2} + y\,\mathrm{H_2O}$.

2. $M = 29\,d = 29 \times 2{,}48 = 71{,}9$ g/mol, soit 72 g/mol.
3. a) $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{4{,}8}{24} = 0{,}20$ mol. b) $n(\mathrm{A}) = \dfrac{3{,}6}{72} = 0{,}050$ mol.

4. Chaque mole de A donne x moles de dioxyde de carbone, donc $x = \dfrac{0{,}20}{0{,}050} = 4$. La masse molaire donne ensuite $12 \times 4 + y + 16 = 72$, d'où $y = 8$. **La formule de A est $\mathrm{C_4H_8O}$.**
5. $n(\mathrm{O_2}) = \left(4 + \dfrac{8}{4} - \dfrac{1}{2}\right) \times 0{,}050 = 5{,}5 \times 0{,}050 = 0{,}275$ mol, soit $V = 0{,}275 \times 24 = 6{,}6$ L.

Ex. 53. 1. $2\,\mathrm{C_2H_2} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$.

2. $n(\mathrm{C_2H_2}) = \dfrac{2\,600}{26} = 100$ mol et $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{4\,000}{22{,}4} = 179$ mol.

3. Tableau d'avancement :

Etat du système	Avancement (mol)	$n(\mathrm{C_2H_2})$	$n(\mathrm{O_2})$	$n(\mathrm{CO_2})$	$n(\mathrm{H_2O})$
Etat initial	0	100	179	0	0
Etat intermédiaire	x	$100 - 2x$	$179 - 5x$	$4x$	$2x$
Etat final	$x_{\max} = 35{,}7$	$28{,}6$	0	143	$71{,}4$

L'acétylène donne $x = \dfrac{100}{2} = 50$ mol et le dioxygène $x = \dfrac{179}{5} = 35{,}7$ mol : le **dioxygène est limitant**.

4. $n(\mathrm{CO_2}) = 4 \times 35{,}7 = 143$ mol, soit $V = 143 \times 22{,}4 = 3{,}2 \times 10^3$ L, c'est-à-dire 3,2 m³. Il reste $100 - 2 \times 35{,}7 = 28{,}6$ mol d'acétylène, soit $m = 28{,}6 \times 26 = 744$ g, environ 0,74 kg inutilisés.
5. Pour brûler les 100 mol d'acétylène, il faudrait $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{5}{2} \times 100 = 250$ mol, soit $V = 250 \times 22{,}4 = 5\,600$ L, c'est-à-dire 5,6 m³. Il lui manque donc $5{,}6 - 4{,}0 = 1{,}6$ m³ de dioxygène.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kossodo). D'après $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\,\mathrm{CO} \rightarrow 2\,\mathrm{Fe} + 3\,\mathrm{CO_2}$, deux moles de fer proviennent d'une mole d'oxyde. La quantité d'oxyde engagée vaut $n = \dfrac{800\,000}{160} = 5{,}00 \times 10^3$ mol, donc $n(\mathrm{Fe}) = 1{,}00 \times 10^4$ mol et $m_{\text{théorique}} = 1{,}00 \times 10^4 \times 56 = 5{,}60 \times 10^5$ g, soit 560 kg. Le contremaître se trompe : la loi de Lavoisier porte sur la masse **totale** du système, gaz compris, et non sur la seule masse du métal ; l'oxygène de l'oxyde part avec le dioxyde de carbone. Avec le rendement habituel de 80 %, la masse réellement attendue est $0{,}80 \times 560 = 448$ kg. **Le gérant ne doit donc promettre qu'environ 450 kg de fonte, et non 800 kg ; il doit renégocier la commande ou acheter davantage d'oxyde.** Le nombre d'ouvriers et le prix d'achat de l'oxyde sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). La combustion s'écrit $2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$. La bouteille contient $n = \dfrac{6\,000}{58} = 103$ mol de butane, qui exigent $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{13}{2} \times 103 = 672$ mol de dioxygène, soit un volume $V = 672 \times 24 = 1{,}61 \times 10^4$ L, c'est-à-dire 16,1 m³. Comme l'air ne contient que 21 % de dioxygène en volume, il faut $\dfrac{16{,}1}{0{,}21} = 77$ m³ d'air, presque quatre fois le volume de la cuisine. Porte close, le dioxygène s'épuiserait bien avant la bouteille : la combustion deviendrait incomplète et produirait du monoxyde de carbone, gaz sans odeur et mortel. La densité du butane vaut de plus $\dfrac{58}{29} = 2{,}0$: en cas de fuite, il s'accumule au ras du sol. **Awa ne peut pas brûler sa bouteille dans une**

cuisine fermée : elle doit travailler porte ouverte et faire percer une ouverture basse et une ouverture haute pour ventiler la pièce. Le prix de la recharge et le souci de la poussière sont des données parasites.

Situation 3 (Loumbila). Les quantités engagées valent $n(\mathrm{NH_3}) = \dfrac{68\,000}{17} = 4\,000$ mol et $n(\mathrm{H_2SO_4}) = \dfrac{196\,000}{98} = 2\,000$ mol. D'après l'équation $2\,\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_2SO_4} \rightarrow (\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4}$, on compare $\dfrac{4\,000}{2} = 2\,000$ et $\dfrac{2\,000}{1} = 2\,000$: les deux quotients sont **égaux**, donc le mélange est **stoechiométrique** et aucun réactif n'est limitant ; les deux disparaîtront ensemble. Le raisonnement du technicien est faux : il a comparé des **masses**, alors que le limitant se détermine en comparant les quantités de matière divisées par les coefficients. La masse molaire de l'ammoniac est près de six fois plus petite que celle de l'acide, si bien qu'il représente deux fois plus de moles. La production attendue est $n = 2\,000$ mol de sulfate d'ammonium, soit $m = 2\,000 \times 132 = 264\,000$ g, c'est-à-dire 264 kg. **La responsable ne doit pas passer la commande d'ammoniac : le mélange est déjà dans les bonnes proportions et donnera 264 kg d'engrais.** La superficie exploitée et le prix du sac du commerce sont des données parasites.

Situation 4 (Koudougou). L'équation est $2\,\mathrm{C_2H_2} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$. Boureima dispose de $n(\mathrm{C_2H_2}) = \dfrac{5\,000}{26} = 192$ mol d'acétylène, qui réclament $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{5}{2} \times 192 = 481$ mol de dioxygène, soit $V = 481 \times 22{,}4 = 1{,}08 \times 10^4$ L, c'est-à-dire 10,8 m³. Or sa bouteille n'en contient que 6,0 m³ : le dioxygène serait limitant et près de la moitié de son acétylène resterait inutilisée. Il lui manque $10{,}8 - 6{,}0 = 4{,}8$ m³. L'apprenti se trompe en comptant les bouteilles au lieu de comparer les quantités de matière rapportées aux coefficients. **Boureima doit emporter une seconde bouteille de dioxygène avant de charger la charrette, faute de quoi il devra interrompre la soudure en cours de chantier.** La longueur du hangar, la distance et le prix de la recharge sont des données parasites.

Situation 5 (Boulsa). D'après $2\,\mathrm{H_2O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O} + \mathrm{O_2}$, la décomposition complète des 0,20 mol d'eau oxygénée libère $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{0{,}20}{2} = 0{,}10$ mol de dioxygène, soit un volume $V = 0{,}10 \times 24 = 2{,}4$ L, c'est-à-dire 2 400 mL. Le flacon bouché ne laisse que 50 mL de vide : le gaz produit représente près de cinquante fois ce volume. La pression monterait donc fortement : le bouchon sauterait ou le flacon éclaterait, projetant un liquide irritant pour les yeux ; la chaleur et la lumière du soleil accélèrent encore la décomposition. **L'infirmier doit sortir le flacon de l'armoire ensoleillée, le ranger à l'ombre et au frais, et ne jamais le bloquer avec un bouchon étanche : un bouchon à évent, ou simplement desserré, est indispensable.** Le nombre de patients reçus et le prix du flacon sont des données parasites.

Situation 6 (Dédougou). Les quantités engagées valent $n(\mathrm{Na_2CO_3}) = \dfrac{21\,200}{106} = 200$ mol et $n(\mathrm{Ca(OH)_2}) = \dfrac{11\,100}{74} = 150$ mol. Comme les deux coefficients valent 1, on compare directement 200 et 150 : le **plus petit** est celui de l'hydroxyde de calcium, qui est donc le réactif limitant, et $x_{\max} = 150$ mol. Il se forme alors $n(\mathrm{NaOH}) = 2 \times 150 = 300$ mol, soit $m = 300 \times 40 = 12\,000$ g, c'est-à-dire 12,0 kg de soude, et il reste 50 mol de carbonate de sodium non transformé. La responsable a compté deux moles de soude par mole de carbonate sans vérifier que l'hydroxyde de calcium suffisait : d'où les 16 kg annoncés. Pour les atteindre, il faudrait porter l'avancement à 200 mol, donc disposer de 200 mol d'hydroxyde de calcium, soit 14,8 kg : il en manque $14{,}8 - 11{,}1 = 3{,}7$ kg. **La responsable n'obtiendra que 12,0 kg de soude ; elle doit ajouter 3,7 kg d'hydroxyde de calcium avant la cuisson si elle veut livrer les 16 kg promis à quinze heures.** Le nombre de femmes de l'atelier est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton équation équilibrée, tes quantités de matière, ta recherche du réactif limitant et tes calculs de masse, de volume, de rendement ou de densité sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kossodo).** Calculer la masse de fer théorique par les quantités de matière, appliquer le rendement de 80 % et dire au gérant la masse qu'il peut promettre.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Calculer le dioxygène puis l'air nécessaires à la combustion de la bouteille, les comparer au volume de la cuisine, tenir compte de la densité du butane et dire ce qu'Awa doit changer.
- **Situation 3 (Loumbila).** Comparer les quotients $\dfrac{n_0}{\text{coefficient}}$ des deux réactifs, reconnaître le mélange stoechiométrique, calculer la masse d'engrais et décider de la commande.
- **Situation 4 (Koudougou).** Calculer le volume de dioxygène nécessaire pour brûler tout l'acétylène, le comparer au contenu de la bouteille et décider de l'achat d'une seconde bouteille.
- **Situation 5 (Boulsa).** Calculer le volume de dioxygène libéré, le comparer au vide du flacon et donner une consigne de rangement et de bouchage.
- **Situation 6 (Dédougou).** Trouver le réactif limitant, calculer la masse de soude réellement obtenue et chiffrer le complément d'hydroxyde de calcium à ajouter.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 54. a) Formule fausse : les ions $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$ s'associent un pour un, MgO. Correction : $\mathrm{2\,Mg + O_2 \rightarrow 2\,MgO}$. b) Formule fausse : le dichlore est formé de molécules $\mathrm{Cl_2}$. Correction : $\mathrm{2\,Na + Cl_2 \rightarrow 2\,NaCl}$. c) Juste : $\mathrm{Ca(OH)_2}$ associe un ion $\mathrm{Ca^{2+}}$ et deux ions $\mathrm{OH^-}$; Ca : 1 et 1 ; O : 2 et 2 ; H : 4 et $2+2=4$. d) Juste : Zn 1 et 1 ; S 1 et 1. e) Formules justes, mais équation non équilibrée (2 atomes O à gauche, 1 à droite) : $\mathrm{2\,Cu + O_2 \rightarrow 2\,CuO}$.

Ex. 55. 1. a) $\mathrm{CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2}$. b) $\mathrm{CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2}$. c) $\mathrm{Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O}$. Le calcaire de départ se reforme sur le mur : c'est ce qui fait durcir le badigeon.

2. $\mathrm{2\,Mg + CO_2 \rightarrow 2\,MgO + C}$; Mg : 2 et 2 ; C : 1 et 1 ; O : 2 et 2.

3. Carbone d'abord, $\mathrm{C_3H_8} \to 3\,\mathrm{CO}$, puis hydrogène, $4\,\mathrm{H_2O}$; l'oxygène à droite vaut $3 + 4 = 7$ atomes, d'où $\mathrm{C_3H_8} + \dfrac{7}{2}\,\mathrm{O_2} \to 3\,\mathrm{CO} + 4\,\mathrm{H_2O}$, soit $2\,\mathrm{C_3H_8} + 7\,\mathrm{O_2} \to 6\,\mathrm{CO} + 8\,\mathrm{H_2O}$. Vérification : C 6 et 6 ; H 16 et 16 ; O 14 et $6 + 8 = 14$. Par mole de propane, la combustion incomplète consomme 3,5 mol de dioxygène au lieu de 5 mol. **Un manque de dioxygène ne fait pas cesser la combustion : il la rend incomplète et produit du monoxyde de carbone, gaz mortel ; un réchaud doit donc être bien réglé et utilisé dans une pièce aérée.**

Ex. 56. 1. $n = \dfrac{1{,}00}{24} \approx 4{,}17 \times 10^{-2}$ mol ; $M = \dfrac{2{,}42}{4{,}17 \times 10^{-2}} \approx 58$ g/mol. 2. $\mathrm{C_xH_y} + \left(x + \dfrac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \to x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$. Dans les mêmes conditions, les volumes gazeux sont proportionnels aux quantités de matière : $x = \dfrac{40{,}0}{10{,}0} = 4$. 3. $12 \times 4 + y = 58$, donc $y = 10$: $\mathrm{C_4H_{10}}$, le butane. 4. $x + \dfrac{y}{4} = 4 + 2{,}5 = 6{,}5$: $V(\mathrm{O_2}) = 6{,}5 \times 10{,}0 = 65$ mL. 5. $d = \dfrac{M}{29} = \dfrac{58}{29} = 2{,}0$. Le gaz est deux fois plus lourd que l'air : en cas de fuite, il s'accumule près du sol. Moussa a tort ; il faut ranger les recharges dans un endroit aéré, loin de toute flamme.

Ex. 57. 1. $\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \to \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$.

2. L'eau de chaux absorbe le dioxyde de carbone : $V(\mathrm{CO_2}) = 12 - 8 = 4$ cm³. Le gaz restant rallume la bûchette : c'est du dioxygène en excès, $V = 8$ cm³.
3. D'après les coefficients, un volume de méthane donne un volume de dioxyde de carbone : $V(\mathrm{CH_4}) = 4$ cm³, tout le méthane ayant brûlé puisqu'il reste du dioxygène. Le dioxygène consommé vaut $2 \times 4 = 8$ cm³, donc $V_0(\mathrm{O_2}) = 8 + 8 = 16$ cm³. Contrôle : $4 + 16 = 20$ cm³.
4. $\dfrac{4}{20} \times 100 = 20\,\%$ de méthane en volume.
5. $n(\mathrm{CH_4}) = \dfrac{0{,}004}{24} = 1{,}7 \times 10^{-4}$ mol, soit $m = 1{,}7 \times 10^{-4} \times 16 = 2{,}7 \times 10^{-3}$ g, environ 2,7 mg.
6. Il aurait suffi de $2 \times 4 = 8$ cm³ de dioxygène.

Ex. 58. 1. Les gouttelettes bleuissent le sulfate de cuivre anhydre : c'est de l'**eau**. Le gaz trouble l'eau de chaux : c'est du **dioxyde de carbone**.

2. $2\,\mathrm{NaHCO_3} \to \mathrm{Na_2CO_3} + \mathrm{H_2O} + \mathrm{CO_2}$; Na : 2 et 2 ; H : 2 et 2 ; C : 2 et 2 ; O : 6 et $3 + 1 + 2 = 6$.
3. $M(\mathrm{NaHCO_3}) = 23 + 1 + 12 + 48 = 84$ g/mol, donc $n = \dfrac{8{,}4}{84} = 0{,}10$ mol. Il se forme $\dfrac{0{,}10}{2} = 0{,}050$ mol de chaque produit : $V(\mathrm{CO_2}) = 0{,}050 \times 24 = 1{,}2$ L et $m(\mathrm{Na_2CO_3}) = 0{,}050 \times 106 = 5{,}3$ g.
4. $m(\mathrm{H_2O}) = 0{,}050 \times 18 = 0{,}90$ g et $m(\mathrm{CO_2}) = 0{,}050 \times 44 = 2{,}2$ g. Somme des produits : $5{,}3 + 0{,}90 + 2{,}2 = 8{,}4$ g, égale à la masse de bicarbonate : la loi de Lavoisier est vérifiée.
5. La poudre pèse plus que prévu : la décomposition n'est pas terminée, et il reste du bicarbonate mêlé au carbonate ; il faut chauffer plus longtemps. Une poudre encore humide donnerait le même écart.

Ex. 59. 1. $n = \dfrac{50\,000}{132} = 379$ mol de sulfate d'ammonium.

2. D'après $2\,NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$: $n(NH_3) = 2 \times 379 = 758$ mol et $n(H_2SO_4) = 379$ mol, soit $m = 379 \times 98 = 3{,}71 \times 10^4$ g, environ 37 kg d'acide sulfurique.
3. L'ammoniac produit par la première réaction est le réactif de la seconde. D'après $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$, une synthèse totale demanderait $n(N_2) = \dfrac{758}{2} = 379$ mol, soit $V = 379 \times 22{,}4 = 8{,}5 \times 10^3$ L, c'est-à-dire 8,5 m³.
4. Avec un rendement de 60 %, on n'obtient que 60 % de l'ammoniac prévu : il faut donc engager $n(N_2) = \dfrac{379}{0{,}60} = 631$ mol, soit $V = 631 \times 22{,}4 = 1{,}41 \times 10^4$ L, environ 14 m³ de diazote, et $n(H_2) = 3 \times 631 = 1{,}89 \times 10^3$ mol, soit $V = 4{,}24 \times 10^4$ L, environ 42 m³ de dihydrogène. **Un seul sac de 50 kg d'engrais demande environ 14 m³ de diazote, 42 m³ de dihydrogène et 37 kg d'acide sulfurique.**

Ex. 60. 1. a) $Ca_3(PO_4)_2 + 4\,H_3PO_4 \rightarrow 3\,Ca(H_2PO_4)_2$; Ca : 3 et 3 ; P : $2 + 4 = 6$ et 6 ; H : 12 et 12 ; O : $8 + 16 = 24$ et 24.

b) $2\,Al(OH)_3 + 3\,H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 6\,H_2O$; Al : 2 et 2 ; S : 3 et 3 ; H : $6 + 6 = 12$ et 12 ; O : $6 + 12 = 18$ et $12 + 6 = 18$.

c) $SiO_2 + 2\,C + 2\,Cl_2 \rightarrow SiCl_4 + 2\,CO$; Si : 1 et 1 ; O : 2 et 2 ; C : 2 et 2 ; Cl : 4 et 4.

d) $(NH_4)_2SO_4 + 2\,NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2\,NH_3 + 2\,H_2O$; N : 2 et 2 ; H : $8 + 2 = 10$ et $6 + 4 = 10$; S : 1 et 1 ; O : $4 + 2 = 6$ et $4 + 2 = 6$; Na : 2 et 2.

e) $2\,Cu_2S + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Cu_2O + 2\,SO_2$; Cu : 4 et 4 ; S : 2 et 2 ; O : 6 et $2 + 4 = 6$.

f) $8\,Al + 3\,Fe_3O_4 \rightarrow 4\,Al_2O_3 + 9\,Fe$; Al : 8 et 8 ; Fe : 9 et 9 ; O : 12 et 12.

2. a) calcium, phosphore, hydrogène, oxygène. c) silicium, oxygène, carbone, chlore. On nomme les **éléments**, pas les corps : le dichlore Cl_2 fait intervenir l'élément chlore.
3. $\dfrac{n(Al(OH)_3)}{2} = \dfrac{n(H_2SO_4)}{3} = \dfrac{n(Al_2(SO_4)_3)}{1} = \dfrac{n(H_2O)}{6}$.

Ex. 61. 1. $Fe + S \rightarrow FeS$.

2. $n(Fe) = \dfrac{5{,}6}{56} = 0{,}10$ mol ; $n(S) = \dfrac{4{,}0}{32} = 0{,}125$ mol.
3. Etat initial : $0{,}10$ et $0{,}125$; en cours : $0{,}10 - x$, $0{,}125 - x$, x ; final : $0{,}10 - x_{max}$, $0{,}125 - x_{max}$, x_{max}. Le fer s'annule pour $x = 0{,}10$ mol, le soufre pour $x = 0{,}125$ mol : $x_{max} = 0{,}10$ mol et le **fer est le réactif limitant**.
4. $n(FeS) = 0{,}10$ mol, soit $m = 0{,}10 \times 88 = 8{,}8$ g ; $n(Fe) = 0$; $n(S) = 0{,}125 - 0{,}10 = 0{,}025$ mol, soit $m = 0{,}025 \times 32 = 0{,}80$ g. Masse finale : $8{,}8 + 0{,}8 = 9{,}6$ g $= 5{,}6 + 4{,}0$: la masse se conserve.
5. Mélange stoechiométrique : $n(S) = n(Fe) = 0{,}10$ mol, soit $0{,}10 \times 32 = 3{,}2$ g de soufre. On obtiendrait alors $0{,}10$ mol de FeS, soit $8{,}8$ g, sans aucun reste.

Ex. 62. 1. $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{7{,}2}{24} = 0{,}30$ mol.

2. D'après l'équation, $\dfrac{n(\mathrm{Al})}{2} = \dfrac{n(\mathrm{H_2})}{3}$, donc $n(\mathrm{Al}) = \dfrac{2}{3} \times 0{,}30 = 0{,}20$ mol, soit $m = 0{,}20 \times 27 = 5{,}4$ g.
3. Pureté $= \dfrac{5{,}4}{6{,}0} \times 100 = 90\,\%$; masse d'impuretés $6{,}0 - 5{,}4 = 0{,}6$ g.
4. Non : 90 % est inférieur à 95 %, l'annonce du fondeur est fausse.
5. $40 \times 0{,}90 = 36$ kg d'aluminium pur.

Ex. 63. 1. $2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$.

2. $n(\mathrm{C_4H_{10}}) = \dfrac{5800}{58} = 100$ mol. D'après les coefficients, $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{8}{2} \times 100 = 400$ mol et $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{10}{2} \times 100 = 500$ mol.
3. Les fumées contiennent $400 + 500 = 900$ mol de gaz, la vapeur d'eau comprise : $V = 900 \times 47 = 42\,300$ L, soit environ 42 m³.
4. Après condensation, il ne reste que le dioxyde de carbone : $V = 400 \times 22{,}4 = 8960$ L, soit environ 9,0 m³.
5. La quantité de matière est la même, donc le nombre de molécules aussi ; mais plus la température est élevée, plus l'agitation écarte les molécules, et plus une mole occupe de volume ($V_m = 47$ L/mol à 300 °C contre 22,4 L/mol à 0 °C).

Ex. 64. 1. $\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$.

2. Dans un mélange stoechiométrique, les volumes sont dans les proportions des coefficients, 1 pour 5, soit 6 parts pour 18 L : une part vaut 3 L. $V(\mathrm{C_3H_8}) = 3$ L et $V(\mathrm{O_2}) = 15$ L.
3. $V(\mathrm{CO_2}) = 3 \times 3 = 9$ L. $n(\mathrm{C_3H_8}) = \dfrac{3}{24} = 0{,}125$ mol, soit $m = 0{,}125 \times 44 = 5{,}5$ g.
4. Pour 4 L de propane, il faudrait $5 \times 4 = 20$ L de dioxygène, et il n'y en a que 14 L : le **dioxygène est limitant** et le propane est en excès. Le propane brûlé occupe $\dfrac{14}{5} = 2{,}8$ L ; il en reste $4 - 2{,}8 = 1{,}2$ L. Il se forme $3 \times 2{,}8 = 8{,}4$ L de dioxyde de carbone.

Ex. 65. 1. $d = \dfrac{44}{29} = 1{,}5$: le propane est plus lourd que l'air. Il descend et s'accumule au ras du sol, sous les meubles et dans les coins.

2. $n = \dfrac{1200}{44} = 27{,}3$ mol, soit $V = 27{,}3 \times 24 \approx 655$ L.
3. $V_{cuisine} = 3{,}0 \times 4{,}0 \times 2{,}5 = 30$ m³ $= 30\,000$ L. Proportion : $\dfrac{655}{30\,000} \times 100 \approx 2{,}2\,\%$. Elle est comprise entre 2 % et 9,5 % : le mélange est explosif (on est juste au-dessus de la limite basse, et près du sol la proportion est bien plus forte). Il ne faut ni flamme ni étincelle : on aère et on ferme la bouteille.
4. $\mathrm{C_3H_8} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 3\,\mathrm{CO_2} + 4\,\mathrm{H_2O}$. $n(\mathrm{O_2}) = 5 \times 27{,}3 = 136{,}4$ mol, soit $136{,}4 \times 24 \approx 3273$ L de dioxygène. Volume d'air : $\dfrac{3273}{0{,}21} \approx 15\,600$ L, soit environ 15,6 m³, un peu plus de la moitié du volume de la cuisine.